

**SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT
MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS
IOT**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Strata Satu



Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN
JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LAPORAN TUGAS AKHIR

SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

Telah disetujui untuk dapat diujikan pada Ujian Pendadaran Tugas Akhir

Wonosobo, 13 Juli 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Muslim Hidayat, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0606078605

Iman Ahmad Ihsannuddin, S.Pd.Kom, M.Pd.
NIDN. 0627079402

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

Telah disetujui dan disahkan
di Wonosobo, pada tanggal «tanggal ujian»

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Muslim Hidayat, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0606078605

Iman Ahmad Ihsannuddin, S.Pd.Kom, M.Pd.
NIDN. 0627079402

Ketua Program Studi

Dekan

Hidayatus Sibyan, M.Kom.
NIDN. 0630118903

Dr. Nasyiin Faqih, ST, MT, IPM
NIDN. 0629077202

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

LAPORAN TUGAS AKHIR

SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji
dalam Sidang Ujian Pendadaran Tugas Akhir

Wonosobo, «tanggal ujian»

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Choose an item.

NIDN. 000000000

Choose an item.

NIDN. 000000000

Choose an item.

NIDN. 000000000

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

HASIL TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Click or tap here to enter text.

NIM : Click or tap here to enter text.

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul *Click or tap here to enter text.* adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya saya sendiri, maka saya siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun.

Demikian pemyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, «tanggal»

materai 10.000

«NAMA MAHASISWA»

NIM. Click or tap here to enter text.

HALAMAN MOTTO

(Bila ada) Motto harus dituliskan dengan singkat, resmi, sederhana, tidak terlalu banyak, serta dapat diambil dari kata mutiara, ungkapan tokoh, atau kutipan Al-Qur'an/ Hadits. Motto yang terlalu panjang justru cenderung tidak diperhatikan.

KATA PENGANTAR

Bagian ini berisi pernyataan resmi dari penulis yang ditulis dengan menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baku. Misal rasa syukur atas selesainya penyusunan Tugas Akhir, ucapan terima kasih kepada tim dosen pembimbing, tim dosen penguji, dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Tugas Akhir termasuk orang tua. Kata pengantar juga dapat diisi dengan harapan-harapan penulis terhadap laporan Tugas Akhir yang telah disusun. Kata Pengantar diakhiri dengan mencantumkan kota dan tanggal penulisan diikuti di bawahnya dengan kata “Penulis” tanpa perlu menyebutkan nama dan tanda tangan.

Wonosobo, «tanggal»

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.5.1. Bagi Pengguna	5
1.5.2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	5
1.5.3. Bagi Peneliti	5
1.6. Sistematika Penulisan Laporan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Kajian Teori	8
2.1.1. Pertanian Cerdas (Smart Farming)	8
2.1.2. Internet Of Things (IoT)	9
2.1.3. Protokol Komunikasi MQTT	12
2.1.4. ESP32	13
2.1.5. Cabe rawit	15
2.1.6. Teknologi Sensor	16
2.1.7. Logika Fuzzy dan Metode Fuzzy Tahani	20
2.2. Kajian Pustaka	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Kerangka Pikir.....	34
3.3. Alur Penelitian	35
3.4. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur	36
3.5. Pengumpulan Data	37
3.6. Analisis Kebutuhan Sistem	38
3.7. Pengembangan Sistem	39
3.7.1. Tahapan Komunikasi.....	39
3.7.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan.....	40
3.7.3. Tahapan Membangun Sistem	40
3.7.4. Tahapan Pengkodean Sistem	40
3.7.5. Tahapan Pengujian Sistem	41
3.8. Analisis Data.....	41
3.8.1. Implementasi Logika Fuzzy Tahani.....	41
3.9. Evaluasi Sistem.....	45
3.9.1. Pengujian Akurasi Sensor pH Tanah.....	45
3.9.2. Pengujian Akurasi Sensor Kelembapan Tanah	45
3.9.3. Pengujian Akurasi Sensor Suhu Udara	45
3.9.4. Pengujian Fuzzy Tahani.....	46
3.9.5. Black Box Testing – User Acceptance Test.....	46
3.10. Jadwal Penelitian	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Tahap Komunikasi	49
4.2. Tahap Pengumpulan Kebutuhan.....	49
4.2.1. Ruang Lingkup	49
4.2.2. Analisis Sistem Berjalan	50
4.2.3. Analisis Sistem Usulan	51
4.2.4. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.....	52
4.2.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak	53
4.3. Tahap Membangun Sistem.....	53
4.3.1. Desain Perangkat IOT.....	53
4.3.2. Tahap Pengkodean Sistem	59

4.3.3. Tahap Pembuatan Database	68
4.3.4. Implementasi Fuzzy Logic metode Tahani	69
4.4. Tahap Pengujian Sistem	72
4.4.1. Pengujian Sensor Suhu Udara.....	73
4.4.2. Pengujian Sensor Kelembaban Tanah	73
4.4.3. Pengujian Sensor pH Tanah	73
4.4.4. Pengujian Fuzzy Logic Metode Tahani	74
4.4.5. Analisis Perbandingan Pertumbuhan Tanaman Cabai Rawit Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem.....	78
4.4.6. Pengujian Black Box Testing.....	80
BAB V PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Kajian Pustaka.....	30
Tabel 3. 1 Inputan Variabel.....	41
Tabel 3. 2 Jadwal penelitian	47
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian	48
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras	52
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	53
Tabel 4. 3 Konfigurasi Pin Sistem.....	56
Tabel 4. 4 Tahap Pembuatan Database	68
Tabel 4. 5 Pembentukan Himpunan Fuzzy	69
Tabel 4. 6 Pengujian Sensor Suhu Udara.....	73
Tabel 4. 7 Pengujian Sensor Kelembaban Tanah.....	73
Tabel 4. 8 Pengujian Sensor pH Tanah.....	74
Tabel 4. 9 Derajat Keanggotaan pH Tanah	75
Tabel 4. 10 Derajat Keanggotaan Suhu Udara.....	76
Tabel 4. 11 Derajat Keanggotaan Kelembapan Tanah	77
Tabel 4. 12 Pembentukan Query Fuzzy	77
Tabel 4. 13 Fire Strength dan Keputusan Aktuator	77
Tabel 4. 14 Perbandingan Perhitungan Manual dan Sistem.....	78
Tabel 4. 15 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem	79
Tabel 4. 16 Pengamatan Tanaman Cabai	80
Tabel 4. 17 <i>User acceptance test</i> 01A	80
Tabel 4. 18 <i>User acceptance test</i> 02A.....	81
Tabel 4. 19 <i>User acceptance test</i> 03A.....	82
Tabel 4. 20 Penyederhanaan hasil <i>user acceptance test</i>	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Modul ESP32	14
Gambar 2. 2 Skema ESP32 Pin Out	15
Gambar 2. 3 Sensor Suhu (DHT22)	17
Gambar 2. 4 Sensor Kelembaban Tanah (Soil Moisture)	17
Gambar 2. 5 Sensor PH Tanah	18
Gambar 2. 6 Relay	19
Gambar 2. 7 Pompa Air.....	19
Gambar 2. 8 Kipas	20
Gambar 2. 9 Representasi Linear Naik.....	23
Gambar 2. 10 Representasi Turun	23
Gambar 2. 11 Representasi Kurva Segitiga	24
Gambar 2. 12 Representasi Kurva Trapesium	25
Gambar 2. 13 Representasi Kurva-S pertumbuhan.....	25
Gambar 2. 14 Representasi Kurva-S Penyusutan	26
Gambar 2. 15 Representasi Kurva-S	26
Gambar 2. 16 Kurva Beta.....	27
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 3. 2 Alur penelitian	36
Gambar 3. 3 Representasi Grafik Fungsi Suhu	42
Gambar 3. 4 Representasi Grafik Fungsi Kelembapan Tanah	43
Gambar 3. 5 Representasi Grafik Fungsi PH Tanah	44
Gambar 4. 1 Media Tanam Cabai Rawit	50
Gambar 4. 2 Analisis Sistem Berjalan	51
Gambar 4. 3 Analisis Sistem Usulan	51
Gambar 4. 4 Diagram Blok	54
Gambar 4. 5 Flowchart.....	55
Gambar 4. 6 Skema Rangkaian Keseluruhan Perangkat Hardware	56
Gambar 4. 7 Tampilan Database	57
Gambar 4. 8 Tampilan Web.....	58
Gambar 4. 9 Tampilan Prototype Greenhouse.....	58
Gambar 4. 10 Representasi Grafik Fungsi Suhu Udara	70
Gambar 4. 11 Representasi Grafik Fungsi Kelembaban Tanah	71
Gambar 4. 12 Grafik Representasi pH Tanah	72
Gambar 4. 13 Pengujian Secara Manual	75

ABSTRAK

Abstrak berisi ikhtisar laporan yang meliputi latar belakang masalah, gambaran singkat penelitian, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang dihasilkan. Abstrak ditulis tidak lebih dari 250 kata. Pada bagian akhir abstrak, dituliskan kata kunci yang digunakan dengan jumlah 3-5 kata.

Kata Kunci : satu, dua, tiga, empat, lima.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Cabai rawit (*Capsicum frutescens L.*) merupakan komoditas hortikultura yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian, baik pada skala lokal maupun nasional, karena selain bernilai ekonomi tinggi, komoditas ini juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat (Torik, Widjayanti, & Fauzi, 2023). Tingginya permintaan terutama dari rumah tangga dan industri kuliner menjadikan cabai rawit sebagai sumber pendapatan utama bagi banyak petani, sehingga keberadaannya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Meskipun demikian, rantai pasok cabai rawit sering menghadapi kendala seperti biaya distribusi yang tinggi, infrastruktur logistik yang belum merata, serta pasokan yang dapat mempengaruhi harga di tingkat pasar (Ardilla, Astrada, & Jennifer, 2024). Namun, meskipun tantangan tersebut cukup signifikan, potensi ekonomi cabai rawit tetap besar karena margin keuntungan dalam rantai pasok relatif tinggi jika dikelola secara efisien. Selain itu, analisis risiko menunjukkan bahwa ketidakstabilan produksi dan fluktuasi harga dapat menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi petani, terutama bagi mereka yang bergantung pada komoditas ini sebagai sumber pendapatan utama (Alvalen & Wadu, 2025). Oleh sebab itu, penerapan sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya operasional, memperbaiki efisiensi distribusi, serta mendukung keberlanjutan usaha tani cabai rawit dalam jangka panjang.

Sebagai salah satu kawasan penghasil hortikultura unggulan di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang memiliki peran strategis dalam penyediaan cabai rawit merah. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023), wilayah ini mengelola lahan seluas 3.828,9 hektar dengan total produksi mencapai 511.556,9 kuintal, yang menunjukkan tingginya kontribusi daerah tersebut terhadap sektor pertanian hortikultura. Meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar, budidaya cabai rawit di

Kabupaten Magelang masih menghadapi berbagai tantangan agronomis, seperti ketidakstabilan pH tanah, ketidakstabilan suhu udara, serta kelembapan tanah yang berlebih terutama pada sistem *greenhouse* yang dapat menghambat penyerapan nutrisi tanaman (Talli, Irawan, & Ariwibisono, 2023). Selain itu, kondisi iklim yang cenderung lembap juga meningkatkan risiko serangan jamur dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (Jaya, 2023). Oleh karena itu, pengawasan parameter lingkungan menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Budiani, Irawan, dan Rudhistiar (2024) menegaskan bahwa keberhasilan produksi cabai rawit sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kondisi lingkungan, di mana tanaman memerlukan kelembapan tanah berkisar 50%–70%, pH ideal antara 6–7, serta suhu lingkungan pada rentang 24–28°C guna mencegah stres tanaman dan gangguan pertumbuhan.

Permasalahan agronomis pada budidaya cabai rawit berdampak langsung pada terganggunya proses fisiologis tanaman yang memicu hambatan pertumbuhan, peningkatan risiko serangan penyakit, dan tingginya kerontokan bunga. (Taufikurrahman, Jaya, dan Anugrahwati 2025) menegaskan bahwa kerontokan bunga yang sering terjadi pada kondisi di luar musim merupakan faktor utama penyebab penurunan produktivitas cabai rawit, sedangkan (Waruwu 2025) menunjukkan bahwa variabilitas iklim yang semakin tidak menentu memperbesar potensi kerugian ekonomi bagi petani. Akibatnya, stabilitas produksi menjadi sulit dicapai, dan kualitas panen mengalami penurunan signifikan. Dalam konteks tersebut, penerapan Sistem Pertanian Cerdas berbasis Internet of Things (IoT) dengan integrasi metode Fuzzy Tahani menjadi solusi strategis, karena memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap pH tanah, kelembapan tanah, dan suhu udara kemudian diolah melalui pendekatan logika fuzzy untuk menghasilkan keputusan budidaya yang lebih presisi. Pengelolaan lingkungan *greenhouse* menggunakan sistem ini memungkinkan kondisi tumbuh yang lebih stabil dan terkontrol akibatnya, risiko cekaman lingkungan, kerontokan bunga, dan penurunan hasil panen dapat diminimalkan, sehingga produktivitas budidaya cabai rawit meningkat secara lebih berkelanjutan.

Penerapan teknologi pertanian presisi berbasis Internet of Things (IoT) memberikan pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi kendala budidaya cabai rawit, terutama terkait ketidakstabilan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pH tanah, suhu udara, dan kelembapan tanah. Sistem pertanian cerdas yang terintegrasi dengan sensor pH tanah, sensor DHT22, dan sensor Soil Moisture memungkinkan proses pemantauan kondisi tanaman secara *real-time*. Untuk meningkatkan efisiensi komunikasi data antar perangkat, protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) digunakan sebagai media pengiriman data sensor karena memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi bandwidth, dan kestabilan pengiriman pada jaringan berdaya rendah. Temuan Mualfah, Sandi, dan Fuad (2023) menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT mampu meningkatkan ketepatan pengukuran pH dan kelembapan tanah, sehingga pengambilan keputusan budidaya dapat dilakukan secara lebih adaptif. Selain itu, penelitian Wijayanti, Santa, dan Kumajas (2025) menegaskan bahwa integrasi IoT dengan metode logika fuzzy efektif dalam mengontrol kelembapan dan pH tanah pada tanaman cabai rawit, karena logika fuzzy mampu mengolah data sensor yang bersifat tidak pasti menjadi keputusan yang lebih realistis dalam konteks agronomis. Berdasarkan temuan tersebut, integrasi IoT dengan metode Fuzzy Tahani yang didukung mekanisme pengiriman data melalui MQTT dalam sistem pertanian cerdas cabai rawit mampu meningkatkan akurasi rekomendasi irigasi dan penyesuaian pH secara otomatis sesuai kondisi aktual. Akibatnya, kontrol lingkungan menjadi lebih presisi, risiko stres tanaman dapat ditekan, dan produktivitas budidaya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penelitian terkait sistem pertanian berbasis Internet of Things (IoT) yang sebelumnya, umumnya masih memiliki keterbatasan dalam cakupan fungsi dan kompleksitas pengambilan keputusannya. Sistem yang dikembangkan oleh Mualfah, Sandi, dan Fuad (2023) misalnya, hanya berfokus pada monitoring pH dan kelembapan tanah sehingga belum mencakup mekanisme kontrol otomatis yang diperlukan untuk menjaga kestabilan kondisi tanaman secara berkelanjutan. Penelitian lain oleh Wijayanti, Santa, dan Kumajas (2025) telah menerapkan metode Fuzzy Mamdani dalam pengendalian kelembapan dan pH tanah pada

tanaman cabai rawit, namun pengambilan keputusannya masih terbatas pada respon langsung terhadap nilai sensor sehingga belum memanfaatkan hubungan antar variabel lingkungan dan data historis yang lebih kompleks. Sementara itu, penelitian Alam dan Nasuha (2020) bergerak pada konteks hidroponik, di mana sistem kontrol terfokus pada kualitas pH air dan tidak menangani dinamika lingkungan tanah maupun iklim mikro *greenhouse*. Akibatnya, ketiga penelitian tersebut belum mampu menghadirkan sistem pertanian cerdas yang mampu melakukan kontrol lingkungan secara lebih adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pertanian cerdas tanaman cabai rawit berbasis IoT yang memanfaatkan metode Fuzzy Tahani untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan berbasis relasi data, sehingga mampu mengoptimalkan kondisi tumbuh tanaman secara otomatis di dalam *greenhouse*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things yang mampu memantau dan mengendalikan kondisi tanaman cabai rawit secara *real-time* sesuai dengan kebutuhan lingkungan idealnya.
- b. Bagaimana menerapkan metode Fuzzy Tahani dan protokol MQTT untuk mengolah serta mengirim data sensor sehingga sistem dapat menghasilkan keputusan pengendalian lingkungan secara otomatis, cepat, dan stabil.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian difokuskan pada tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens L.*) di Kabupaten Magelang dalam lingkungan budidaya terbatas.
- b. Sistem hanya menggunakan tiga jenis sensor, yaitu DHT22 (suhu & kelembapan udara), Soil Moisture Sensor (kelembapan tanah), dan Sensor PH Tanah.

- c. Menyampaikan informasi kepada pembudidaya melalui mekanisme pemantauan parameter sensor, di mana data hasil pembacaan dikirimkan menggunakan protokol komunikasi MQTT dan ditampilkan secara *real-time* pada web server sebagai media informasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Membangun sistem IoT untuk memantau dan mengendalikan pH tanah, suhu, dan kelembapan tanah cabai rawit secara *real-time* sesuai kondisi ideal.
- b. Menerapkan metode Fuzzy Tahani dan MQTT untuk mengolah dan mengirim data sensor agar sistem dapat menghasilkan keputusan otomatis secara cepat dan stabil.

1.5. Manfaat Penelitian

Bagian ini memuat uraian mengenai manfaat dari penelitian yang akan dilakukan baik manfaat bagi pengguna, IPTEK, dan peneliti.

1.5.1. Bagi Pengguna

- a. Memudahkan pemantauan kondisi tanaman dari jarak jauh melalui sistem MQTT.
- b. Mengurangi resiko kerusakan tanaman akibat kondisi lingkungan yang tidak stabil.
- c. Menghemat penggunaan air dan energi melalui kontrol otomatis yang lebih presisi.

1.5.2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- a. Menambah referensi dalam pengembangan sistem IoT berbasis MQTT untuk pertanian cerdas.
- b. Memberikan contoh implementasi metode Fuzzy Tahani pada pengendalian lingkungan.

1.5.3. Bagi Peneliti

- a. Meningkatkan pemahaman tentang integrasi MQTT, IoT, dan Fuzzy Tahani dalam satu sistem.

- b. Dapat menjadi dasar penelitian lanjutan di bidang pertanian presisi dan *smart farming*.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan

Sub bab ini menjelaskan mengenai struktur penulisan laporan Tugas Akhir yang akan dikerjakan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan dalam budidaya cabai rawit, khususnya terkait ketidakstabilan pH tanah, suhu, dan kelembapan. Selain itu dibahas rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang dihasilkan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori dasar mengenai Internet of Things (IoT), sensor pH, DHT22, Soil Moisture, komunikasi MQTT, serta konsep logika fuzzy khususnya metode Fuzzy Tahani. Selain itu, bab ini mencakup kajian pustaka yang meninjau penelitian terdahulu mengenai sistem monitoring dan kontrol pertanian berbasis IoT serta peningkatan yang diusulkan pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian, mulai dari pengumpulan kebutuhan sistem, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, perancangan alur komunikasi MQTT, hingga proses perancangan dan implementasi metode Fuzzy Tahani pada sistem. Proses modeling dan deployment sistem Internet of Things (IoT) juga dipaparkan secara sistematis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem pertanian cerdas, termasuk hasil pembacaan sensor secara *real-time*, pengiriman data melalui protokol MQTT menuju web server, serta pengujian fungsi logika Fuzzy Tahani dalam memberikan rekomendasi penyiraman atau penyesuaian

pH. Selain itu, disertakan analisis kinerja sistem dan respon otomatis berdasarkan kondisi lingkungan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang merangkum keberhasilan sistem dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan berbasis IoT - MQTT - Fuzzy Tahani. Bab ini juga memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya, seperti integrasi data historis atau penerapan machine learning untuk prediksi kondisi tanaman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pertanian Cerdas (Smart Farming)

Berdasarkan penelitian (Rizal dkk., 2024), pertanian cerdas atau *smart farming* merupakan pendekatan pengelolaan pertanian yang memanfaatkan integrasi teknologi digital untuk mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha tani. Pendekatan ini menekankan penggunaan data lingkungan yang diperoleh secara *real-time* sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga proses pengelolaan lahan dan tanaman dapat dilakukan secara lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Peran teknologi digital dalam sektor pertanian terus meningkat seiring dengan penerapan Internet of Things (IoT) yang menghubungkan sensor, mikrokontroler, dan jaringan internet dalam satu sistem terintegrasi. Melalui teknologi ini, parameter lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, dan kondisi tanah dapat diukur secara *real-time* menggunakan sensor, kemudian diolah dan dikirimkan melalui jaringan internet untuk dipantau dari jarak jauh. Pemanfaatan Internet of Things (IoT) memungkinkan petani melakukan pengendalian kondisi lingkungan secara lebih akurat, meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, serta mendukung penerapan pertanian yang berkelanjutan (Sari dkk., 2024).

Penerapan *smart farming* sangat sesuai pada budidaya cabai rawit karena tanaman ini memerlukan kondisi lingkungan yang terjaga, terutama suhu, kelembapan, dan keadaan tanah. Pengelolaan lingkungan yang kurang tepat dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen. Melalui sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT), pemantauan kondisi lingkungan tanaman cabai dapat dilakukan secara *real-time* dan terintegrasi, sehingga pengambilan keputusan budidaya dapat

dilakukan secara lebih akurat dan terkontrol. Pemanfaatan *smart farming* berbasis IoT mampu membantu meningkatkan produktivitas cabai rawit serta menekan risiko kegagalan panen akibat ketidaksesuaian kondisi lingkungan tumbuh (Fajriyati, Sugeng, & Rizqulloh, 2025).

2.1.2. Internet Of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan objek fisik dengan sistem digital sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi secara nirkabel dan berfungsi secara cerdas (Baharuddin dkk., 2024). Integrasi ini memungkinkan proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan tanpa batasan jarak, sehingga pemantauan parameter fisik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Pemanfaatan IoT mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat, akurat, dan terstruktur dalam berbagai bidang aplikasi, termasuk pertanian dan industri (Sudradjat dkk., 2025).

Internet of Things (IoT) merupakan jaringan objek fisik yang dilengkapi kemampuan identifikasi, komunikasi, dan pertukaran data melalui koneksi internet sehingga perangkat dapat bekerja secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung (Rusnawati & Hariyati, 2022). Teknologi IoT telah banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti smart home, smart city, dan *smart farming*. Pada sektor pertanian, Internet of Things (IoT) berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan dengan menyediakan data lingkungan secara *real-time* yang digunakan untuk mengatur penyiraman, memantau kondisi tanah, serta mendukung perawatan tanaman secara lebih presisi dan terukur.

Perkembangan Internet of Things (IoT) dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi nirkabel, dan sistem tertanam yang memungkinkan objek fisik terhubung ke internet. Implementasi awal Internet of Things (IoT) memanfaatkan teknologi identifikasi objek seperti Radio Frequency Identification atau RFID, lalu berkembang melalui integrasi sensor, mikrokontroler, dan jaringan internet untuk melakukan

pengumpulan data secara otomatis. Seiring waktu, Internet of Things (IoT) berkembang menjadi paradigma teknologi yang diterapkan luas pada berbagai sektor, seperti industri, transportasi, kesehatan, dan pertanian, karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, ketepatan pengolahan data, serta mendukung otomatisasi sistem secara menyeluruh (Setya Hadi, 2025).

Internet of Things (IoT) tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk menjalankan proses akuisisi data, komunikasi antar perangkat, pengolahan informasi, serta pengambilan keputusan secara otomatis dan terintegrasi. Setiap komponen memiliki peran spesifik yang memastikan sistem Internet of Things (IoT) dapat bekerja secara efektif, akurat, dan berkelanjutan. Komponen-komponen tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Konektivitas

Konektivitas berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan perangkat Internet of Things (IoT) saling terhubung dan bertukar data secara andal, baik melalui jaringan internet maupun jaringan lokal, sehingga proses pemantauan dan pengendalian dapat berjalan tanpa hambatan.

b. Standar

Standar dalam sistem Internet of Things (IoT) meliputi ketentuan teknis, protokol komunikasi, serta regulasi yang diterapkan sesuai kebutuhan sistem. Penerapan standar bertujuan untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat, keamanan data, dan kestabilan sistem secara keseluruhan.

c. Analisis Cerdas

Analisis cerdas berperan dalam mengolah data yang diperoleh dari perangkat Internet of Things (IoT) menjadi informasi, pola, atau rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat dan efisien.

d. Tindakan Cerdas

Tindakan cerdas merupakan mekanisme respon otomatis yang terjadi melalui interaksi antar perangkat atau mesin secara langsung atau *machine to machine*. Integrasi sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan memungkinkan sistem melakukan kontrol secara cepat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kondisi.

e. Jaringan

Jaringan berfungsi sebagai media transportasi data yang menghubungkan perangkat Internet of Things (IoT) dengan server atau layanan cloud, sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terpusat.

f. Sensor

Sensor digunakan untuk mendeteksi dan mengukur parameter lingkungan tertentu, seperti suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah. Dalam satu sistem Internet of Things (IoT), satu perangkat dapat dilengkapi dengan beberapa sensor guna memperoleh data lingkungan yang lebih lengkap dan akurat.

g. Analitik Data

Analitik data bertugas mengolah data mentah hasil pembacaan sensor menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Informasi tersebut selanjutnya disalurkan kepada pengguna atau aplikasi melalui layanan cloud sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

h. Perangkat Fisik

Perangkat fisik merupakan objek nyata yang dilengkapi identitas unik, sistem tertanam, serta kemampuan komputasi dan komunikasi untuk mengumpulkan serta mengirimkan data melalui jaringan.

i. Cloud Computing

Cloud computing digunakan sebagai platform terpusat untuk menyimpan, mengolah, dan memproses data dalam jumlah besar

yang dihasilkan oleh perangkat Internet of Things (IoT), sehingga mendukung skalabilitas dan efisiensi sistem.

j. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna berperan sebagai penghubung antara sistem Internet of Things (IoT) dan pengguna, berupa aplikasi atau *dashboard* yang memungkinkan pemantauan kondisi, visualisasi data, serta pengendalian perangkat secara mudah dan intuitif.

2.1.3. Protokol Komunikasi MQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) merupakan protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk mendukung pertukaran data pada sistem Internet of Things (IoT), khususnya pada lingkungan dengan keterbatasan *bandwidth* dan perangkat berdaya rendah. MQTT menerapkan mekanisme komunikasi *publish subscribe*, di mana perangkat pengirim data berperan sebagai *publisher* yang mengirimkan pesan ke broker tanpa harus berkomunikasi langsung dengan perangkat penerima. Broker MQTT berfungsi sebagai pusat pengelolaan pesan yang bertugas menerima, mengelompokkan, dan mendistribusikan data kepada subscriber sesuai topik yang dilanggan. Arsitektur ini membuat proses komunikasi data menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mendukung pengiriman data secara *real-time*. Pemanfaatan MQTT terbukti mampu menjaga kestabilan dan keandalan pengiriman data sensor pada sistem IoT, terutama dalam aplikasi pemantauan jarak jauh berbasis web (Rian, Firmansyah, & Taufik, 2025).

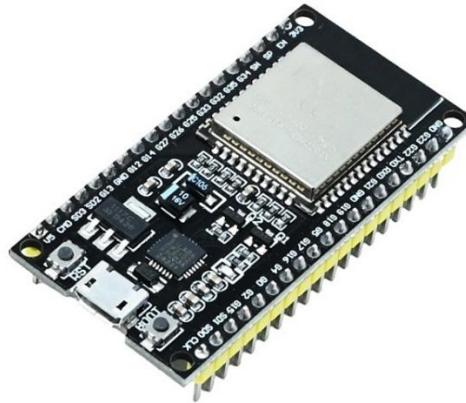
MQTT memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya sesuai untuk sistem Internet of Things (IoT) dengan sumber daya terbatas. Protokol ini menggunakan paket data berukuran kecil sehingga tetap efisien pada jaringan dengan *bandwidth* rendah. MQTT juga mendukung komunikasi data secara *real-time* dengan latensi rendah, sehingga dapat digunakan untuk pemantauan kondisi lingkungan secara terus-menerus. Karakteristik tersebut menjadikan MQTT cocok diterapkan pada perangkat sensor dan mikrokontroler seperti ESP32 yang memiliki keterbatasan daya dan memori. Selain itu, MQTT mampu menjaga kestabilan pengiriman data,

sehingga banyak dimanfaatkan untuk transmisi data sensor menuju aplikasi berbasis web atau *dashboard* monitoring secara berkelanjutan (Umam, Wibowo, & Pranoto, 2023).

Pada sistem Internet of Things (IoT), proses pengiriman data dengan protokol MQTT dimulai dari sensor yang membaca parameter lingkungan, seperti suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah. Data hasil pembacaan sensor kemudian diolah oleh mikrokontroler sebelum dikirim sebagai pesan oleh perangkat yang berfungsi sebagai *publisher* ke *broker* MQTT melalui topik tertentu. Selanjutnya, *broker* MQTT meneruskan data tersebut kepada perangkat atau aplikasi yang bertindak sebagai *subscriber*, seperti web *dashboard*, sesuai dengan topik yang dilanggan. Pola komunikasi ini memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara *real-time*, mendukung pengelolaan data secara terpusat, serta mempermudah integrasi dengan sistem monitoring dan pengambilan keputusan berbasis IoT secara efektif dan terstruktur (Umam, Wibowo, & Pranoto, 2023).

2.1.4. ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem Internet of Things (IoT) karena telah dilengkapi modul Wifi dan Bluetooth dalam satu chip, sehingga mendukung komunikasi data nirkabel secara efisien tanpa memerlukan perangkat tambahan (Sari dkk., 2024). Pada sistem pertanian berbasis IoT, ESP32 dimanfaatkan sebagai pengendali utama yang bertugas membaca data dari sensor, mengolah informasi lingkungan, serta menjalankan kontrol sistem secara otomatis sesuai kondisi tanaman (Hidayat dkk., 2025). Selain itu, ESP32 berperan sebagai pusat kendali yang mengirimkan data sensor ke platform pemantauan berbasis web secara *real-time* menggunakan protokol MQTT, sehingga mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data secara efektif dan terintegrasi (Umam dkk., 2023).



Gambar 2. 1 Modul ESP32

Berikut ini spesifikasi dan pinout schematic dari ESP32

- Prosesor : Xtensa single/dual-core 32-bit LX6 160/240 MHz
- SRAM : 520 KB
- Memori Flash : 4 MB
- Wi-Fi : 802.11 b/g/n
- Bluetooth : Bluetooth v4.2 / Bluetooth Low Energy
- Tegangan : 3.3 V

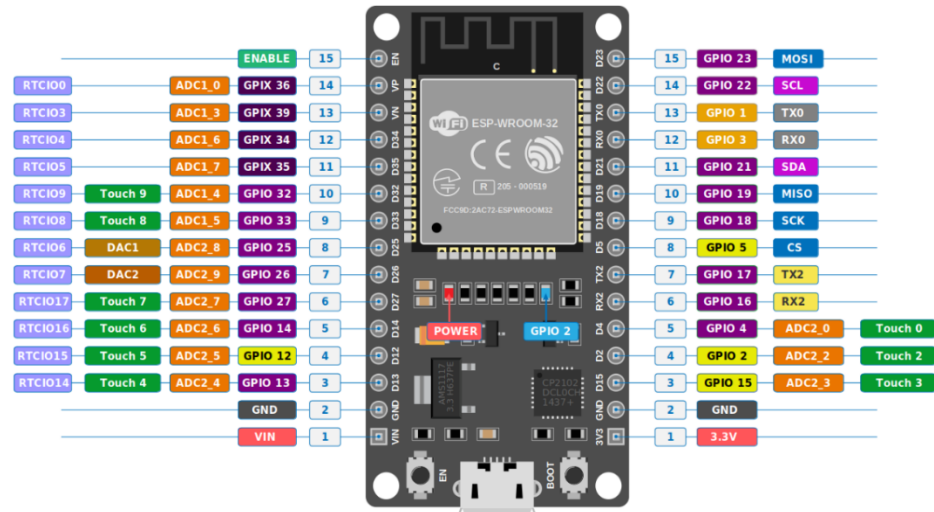
Operasi

- Tegangan Input : 7-12 V (Vin) / 5V (USB)
- Pin GPIO : 30 atau 36 (Sesuai model)
- Digital IO : 25
- ADC : 15
- DCA : 2
- Capacitive : 9

Touch

- UART : 3
- SPI : 2
- I2C : 3

➤ Kontroler USB : CP2102



Gambar 2. 2 Skema ESP32 Pin Out

2.1.5. Cabe rawit

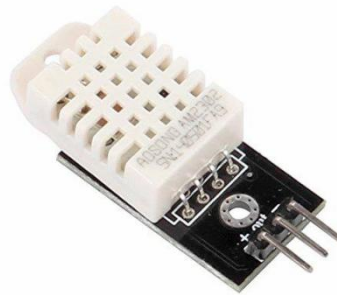
Cabai rawit (*Capsicum frutescens L.*) merupakan tanaman hortikultura semusim dari famili Solanaceae yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dibudidayakan secara luas di Indonesia sebagai komoditas pangan serta bumbu utama dalam berbagai masakan. Tanaman ini memiliki siklus panen relatif singkat, berkisar antara 90 hingga 120 hari setelah tanam, dengan ciri morfologi berupa batang bercabang, daun lonjong, bunga tunggal berwarna putih, serta buah kecil memanjang dengan tingkat kepedasan tinggi (Khalfani & Supriatna, 2025). Keberhasilan budidaya cabai rawit sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan tumbuh dan kesuburan tanah, khususnya pH tanah dan kelembapan tanah yang berpengaruh langsung terhadap penyerapan unsur hara dan perkembangan tanaman. Kondisi pH tanah dan ketersediaan air yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan vegetatif dan berdampak pada penurunan hasil produksi cabai rawit (Wijayanti dkk., 2025). Selain itu, dukungan bahan organik serta kondisi biologis tanah turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, di mana pengelolaan lingkungan tanah yang optimal terbukti mampu meningkatkan produktivitas cabai rawit secara nyata (Chairunnisak, 2023). Dengan demikian, penerapan

pengelolaan lingkungan budidaya yang presisi dan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen cabai rawit.

2.1.6. Teknologi Sensor

Sensor merupakan komponen kunci dalam sistem pertanian cerdas karena berperan dalam mendeteksi kondisi lingkungan secara langsung dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh sistem. Data yang dihasilkan sensor digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada sistem berbasis Internet of Things (*IoT*), sehingga pemantauan dan pengendalian kondisi pertumbuhan tanaman dapat dilakukan secara otomatis, *real-time*, dan akurat. Penerapan sensor dalam pertanian memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi lapangan, serta mendukung peningkatan produktivitas tanaman secara berkelanjutan (Rizal dkk., 2024).

1. Sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan beberapa sensor sejenis. Suhu dan kelembapan udara berperan penting dalam mendukung proses fisiologis tanaman cabai rawit, mulai dari pertumbuhan vegetatif, fase pembungaan, hingga peningkatan risiko serangan penyakit. Penerapan sensor DHT22 dalam sistem berbasis Internet of Things memungkinkan pemantauan kondisi mikroklimat tanaman dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengendalian lingkungan dapat dilakukan secara tepat dan berbasis data aktual (Sari dkk., 2024).



Gambar 2. 3 Sensor Suhu (DHT22)

2. Sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor digunakan untuk mengukur kadar air dalam media tanam melalui prinsip perubahan nilai resistansi dan kapasitansi tanah. Data kelembapan tanah dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kondisi tanah kering, lembab, atau basah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian penyiraman otomatis. Penerapan sensor ini pada sistem pertanian cerdas membantu penggunaan air menjadi lebih efisien, mengurangi risiko stres tanaman akibat kekurangan maupun kelebihan air, serta mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih stabil dan optimal (Fajriyati dkk., 2025).



Gambar 2. 4 Sensor Kelembaban Tanah (Soil Moisture)

3. Sensor pH tanah berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan tanah yang berperan penting dalam menentukan ketersediaan

unsur hara bagi tanaman. Cabai rawit memerlukan pH tanah pada kisaran optimal agar proses penyerapan nutrisi dapat berlangsung secara efektif dan mendukung pertumbuhan tanaman. Penerapan sensor pH tanah yang terintegrasi dengan sistem Internet of Things memungkinkan pemantauan kondisi tanah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, sehingga perubahan pH dapat terdeteksi lebih awal dan tindakan pengelolaan tanah dapat dilakukan secara tepat dan presisi untuk menjaga keberlanjutan budidaya tanaman (Rizal dkk., 2024).



Gambar 2. 5 Sensor PH Tanah

4. Relay merupakan komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menghubungkan dan memutus arus listrik pada perangkat dengan daya lebih besar menggunakan sinyal dari mikrokontroler. Dalam implementasinya, relay driver digunakan untuk menjembatani perbedaan tegangan antara output digital mikrokontroler seperti ESP32 dengan kebutuhan tegangan pada relay agar dapat bekerja secara optimal. Pada sistem pertanian cerdas, relay berperan sebagai penghubung antara sistem pengolahan data dan aktuator seperti pompa air, sehingga perangkat dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor secara *real-time* (Yulianto, 2023).



Gambar 2. 6 Relay

5. Pompa air merupakan aktuator yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan tekanan tertentu sesuai kebutuhan sistem. Pompa bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk mendorong aliran air melalui saluran irigasi. Dalam sistem pertanian cerdas, pompa air diaktifkan berdasarkan perintah dari mikrokontroler melalui relay sesuai kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor. Penggunaan pompa air memungkinkan pengaturan distribusi air secara lebih terkontrol dan efisien, sehingga kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal dan stabil sesuai kondisi aktual di lapangan (Zainal, Rizal, & Yumono, 2023).



Gambar 2. 7 Pompa Air

6. Kipas mini merupakan perangkat elektronik berukuran kecil yang digunakan untuk menghasilkan aliran udara guna memberikan efek sejuk, meningkatkan sirkulasi udara, atau membantu proses pendinginan pada suatu ruangan maupun perangkat elektronik. Kipas

mini bekerja menggunakan motor listrik DC yang memutar baling-baling sehingga menghasilkan hembusan udara. Umumnya, kipas mini menggunakan sumber daya dari baterai isi ulang, USB, atau adaptor DC sehingga hemat energi dan mudah digunakan di berbagai tempat.



Gambar 2. 8 Kipas

2.1.7. Logika Fuzzy dan Metode Fuzzy Tahani

Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika klasik biner yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Berbeda dengan logika konvensional, logika fuzzy memberikan nilai keanggotaan secara bertingkat pada interval 0 hingga 1, sehingga mampu menggambarkan kondisi yang tidak pasti dan tidak tegas. Pendekatan ini sesuai untuk permasalahan dunia nyata yang melibatkan variabel linguistik dan perubahan kondisi yang dinamis. Dalam praktiknya, logika fuzzy banyak digunakan pada sistem pengambilan keputusan di bidang pertanian dan ekonomi karena mampu menghasilkan keputusan yang lebih adaptif dan mendekati pola penalaran manusia (Santoso & Setiawati, 2023).

Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 melalui teori fuzzy set yang menyatakan bahwa suatu elemen dapat memiliki tingkat keanggotaan tertentu dalam sebuah

himpunan. Berbeda dengan himpunan tegas yang hanya mengenal nilai keanggotaan 0 atau 1, logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan berada pada rentang kontinu antara 0 hingga 1. (Asmorojati dkk, 2024) menjelaskan bahwa dalam sistem fuzzy, fungsi keanggotaan digunakan untuk memetakan nilai input ke dalam derajat keanggotaan tertentu sebagai dasar proses penalaran. Pendekatan ini memungkinkan logika fuzzy merepresentasikan proses pengambilan keputusan yang bersifat adaptif, kontekstual, serta mampu menangani ambiguitas dan ketidakpastian yang sering dijumpai pada kondisi nyata.

Secara umum, metode dalam logika fuzzy dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. Fuzzy Inference System (FIS) yang digunakan untuk proses penalaran dan pengambilan keputusan, dengan metode yang umum diterapkan meliputi Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto.
2. Fuzzy Clustering, seperti metode fuzzy c-means, yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan dengan derajat keanggotaan tertentu.
3. Fuzzy Database yang dirancang untuk menangani data yang bersifat tidak pasti atau linguistik dalam sistem basis data, salah satunya melalui metode Fuzzy Tahani yang memungkinkan proses pencarian dan pengolahan data dilakukan secara lebih fleksibel.

Metode Fuzzy Tahani merupakan metode pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy yang diterapkan pada sistem basis data relasional untuk menangani data yang bersifat samar dan tidak pasti. Metode ini memanfaatkan konsep himpunan fuzzy sehingga setiap data dievaluasi berdasarkan derajat keanggotaan, bukan hanya nilai tegas. (Budiarti dkk., 2025) menjelaskan bahwa Fuzzy Tahani memungkinkan proses pencarian data menggunakan query fuzzy yang mengadopsi struktur Structured Query Language, sehingga pengguna dapat mengekspresikan kebutuhan pencarian dengan istilah linguistik yang lebih fleksibel. Pendekatan ini juga terbukti

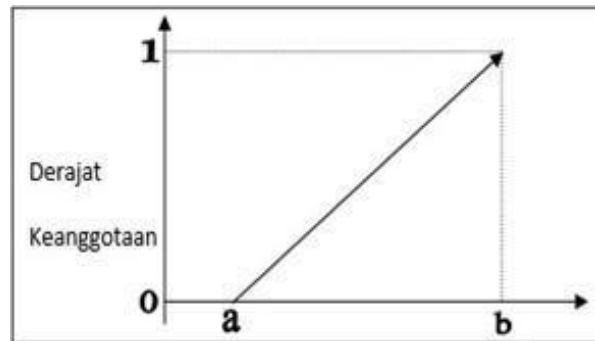
efektif dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan karena mampu memproses preferensi dan pola data yang tidak pasti. Hal serupa dikemukakan oleh (Mardiah dkk., 2025) yang menyatakan bahwa penerapan Fuzzy Database Tahani dapat meningkatkan akurasi hasil rekomendasi pada sistem pendukung keputusan berbasis data relasional, karena mampu menyesuaikan hasil pencarian dengan tingkat kecocokan setiap kriteria yang ditetapkan. Berikut terdapat beberapa tahapan tahapan logika fuzzy model Tahani.

1. Membership function

Membership function atau menggambarkan fungsi keanggotaan untuk setiap kriteria atau variabel fuzzy yaitu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan (derajat keanggotaan) dengan interval antara 0 sampai 1 salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga.

a. Representasi Linier

Pada representasi linear pemetaan input ke derajat keanggotaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini yang paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang begitu jelas. Terdapat 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama himpunan naik dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi seperti di gambar berikut ini :

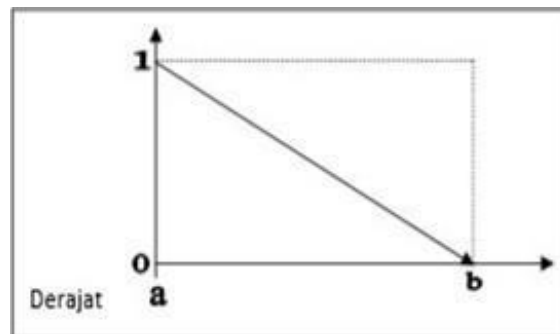


Gambar 2. 9 Representasi Linear Naik

Rumus fungsi untuk derajat keanggotaan dari linier naik sebagai berikut :

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq a \\ \frac{(x - a)}{(b - a)} & \text{jika } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{jika } x \geq b \end{cases} \quad (1)$$

Yang kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah seperti pada gambar berikut:



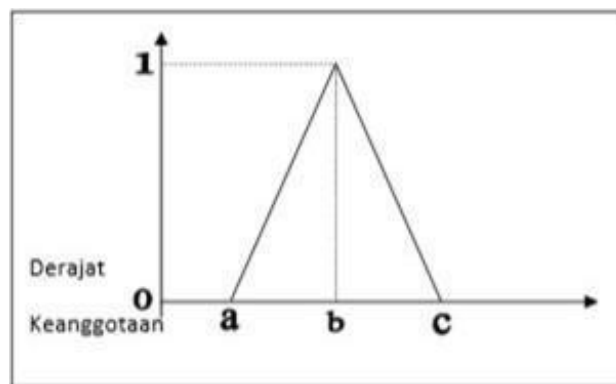
Gambar 2. 10 Representasi Turun

Rumus fungsi untuk derajat keanggotaan dari linier naik sebagai berikut:

$$\mu(x) = \begin{cases} 1; & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a}; & a \leq x \leq b \\ 0; & x \geq b \end{cases} \quad (2)$$

b. Representasi Kurva Segitiga

Pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear), dimana nilai domain diantara a dan b atau diantara b dan c, seperti terlihat pada gambar berikut:



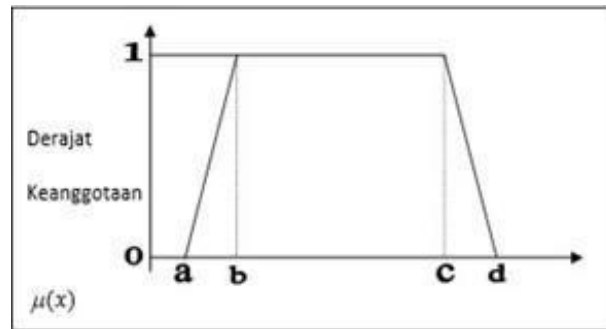
Gambar 2. 11 Representasi Kurva Segitiga

Persamaan fungsi keanggotaan kurva segitiga.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & \text{Jika } x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}; & \text{Jika } a \leq x \leq b \\ \frac{b-x}{c-b}; & \text{Jika } b \leq x \leq c \end{cases} \quad (3)$$

c. Representasi Kurva Trapezium

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 seperti pada Gambar berikut ini :



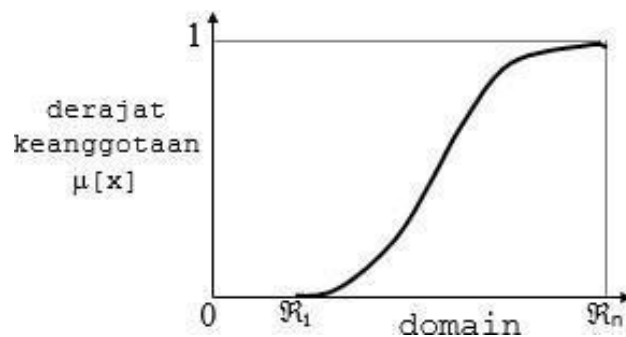
Gambar 2. 12 Representasi Kurva Trapesium

Persamaan fungsi keanggotaan Kurva Trapesium

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & \text{jika } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{jika } b \leq x \leq c \\ \frac{(d-x)}{(d-c)} & \text{jika } c \leq x \leq d \end{cases} \quad (4)$$

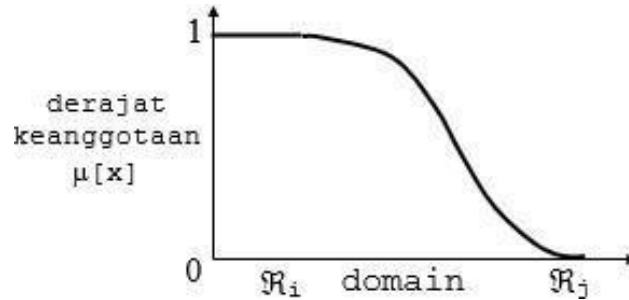
d. Representasi Kurva-S

Kurva-S (Sigmoid) ada dua jenis yaitu kurva pertumbuhan dan penyusutan yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear. Kurva-S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0) ke sisi paling kanan (nilai keanggotaan = 1). Fungsi keanggotaannya akan bertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi.



Gambar 2. 13 Representasi Kurva-S pertumbuhan

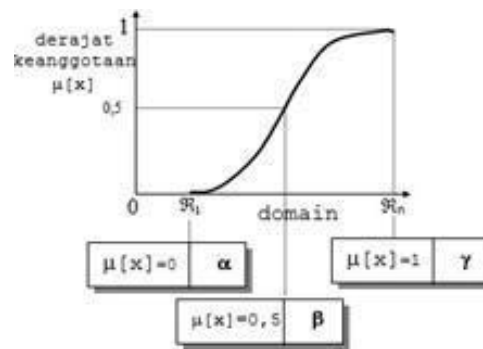
Kurva-S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan (nilai keanggotaan = 1) ke sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0) seperti terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. 13

Gambar 2. 14 Representasi Kurva-S Penyusutan

Kurva-S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu: nilai keanggotaan nol (α), nilai keanggotaan lengkap (γ), dan titik infleksi atau crossover (β) yaitu titik yang memiliki domain 50% benar. Gambar 2.12 menunjukkan karakteristik kurva-S dalam bentuk skema.



Gambar 2. 15 Representasi Kurva-S

Persamaan fungsi keanggotaan Kurva-S untuk pertumbuhan:

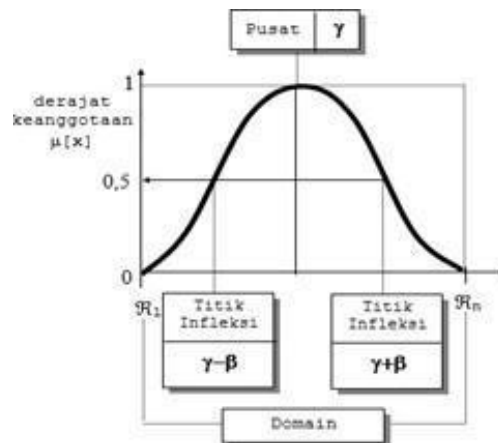
$$\mu(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 0 & ; x \leq \alpha \\ 2((x - \alpha)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 - 2((\gamma - x)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \beta \leq x \leq \gamma \\ 1 & ; x \geq \gamma \end{cases} \quad (5)$$

Sedangkan fungsi keanggotaan untuk penyusutan adalah

$$\mu(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 1 & ; x \leq \alpha \\ 1 - 2((x - \alpha)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \alpha \leq x \leq \beta \\ 2((\gamma - x)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \beta \leq x \leq \gamma \\ 0 & ; x \geq \gamma \end{cases} \quad (6)$$

e. Representasi Kurva Beta

Seperti halnya kurva PI, kurva BETA juga berbentuk lonceng namun lebih rapat. Kurva ini juga didefinisikan dengan 2 parameter, yaitu nilai pada domain yang menunjukkan pusat kurva (γ), dan setengah lebar kurva (β) seperti terlihat pada Gambar 2.8. Nilai kurva untuk suatu nilai domain x diberikan sebagai:



Gambar 2. 16 Kurva Beta

Persamaan fungsi keanggotaan kurva beta

$$\mu(x; \gamma, \beta) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - \gamma}{\beta}\right)^2} \quad (7)$$

2. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah fase pertama dari perhitungan fuzzy yaitu pengubahan nilai tegas ke nilai fuzzy. Dimana setiap variabel fuzzy di hitung nilai derajat keanggotaannya terhadap setiap himpunan fuzzy. Prosesnya yaitu suatu besaran analog dimasukan sebagai masukan (crisp input), lalu input tersebut dimasukan pada batas scope dari

membership function. Membership function ini biasanya dinamakan membership function input. Keluaran dari proses fuzzifikasi ini adalah sebuah nilai input Fuzzy atau yang biasanya dinamakan Fuzzy input. Fuzzifikasi derajat keanggotaan dari semua komponen akan muncul secara otomatis sesuai input fungsi keanggotaan dari masing- masing nilai tes.

3. Membuat Rekomendasi Keputusan

Desain program kerja ini diakhiri dengan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Desain rekomendasi keputusan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan fire strength. Nilai keanggotaan sebagai dari 2 himpunan Fuzzy dikenal dengan nama Fire Strength atau α -predikat. Sangat mungkin digunakan operator dasar dalam proses query berupa operator berikut (Operator Dasar Zadeh untuk Operasi Himpunan Fuzzy).

1. Interseksi, operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. α -predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan- himpunan yang bersangkutan dengan persamaan berikut:

$$\mu_{A \wedge B} = \min(\mu_A(x), \mu_B(y)) \quad (8)$$

2. Union, operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. A- predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan- himpunan yang bersangkutan dengan persamaan berikut:

$$\mu_{A \vee B} = \max(\mu_A(x), \mu_B(y)) \quad (9)$$

3. Komplemen, operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan. A-predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1 dengan persamaan berikut ini:

$$\mu = 1 - \mu A(x) \quad (10)$$

Setelah diperoleh hasil operasi relasi dari pembentukan query, maka data hasil rekomendasi baik operator AND atau OR adalah nilai rekomendasi > 0 . Alternatif yang direkomendasikan adalah alternatif yang memiliki nilai Fire Strength atau tingkat kesesuaian dengan kriteria pilihan di atas angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu).

Fuzzifikasi Query diasumsikan sebuah query konvensional (non fuzzy) DBMS yang akan mencoba membuat dan menerapkan sebuah sistem dasar logika fuzzy query atau disebut juga dengan pembentukan query dengan menggunakan relasi dasar.

2.2. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar acuan. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori, mengetahui perkembangan penelitian sejenis, serta menentukan posisi dan arah penelitian yang dilakukan.

Tabel 2. 1 Matriks Kajian Pustaka

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
1	Sistem Monitoring Kesuburan Lahan Pertanian menggunakan Sensor pH, Sensor Suhu, Intensitas Cahaya, dan Kelembapan Tanah Berbasis Internet of Things	Arifin, S., Kurniawati, N., Agustiani, R., & Elsandika, G. (2025). <i>Jurnal Riset Fisika Indonesia</i> , 5(2), 97-106.	Penelitian ini menghasilkan sistem monitoring kesuburan lahan berbasis Internet of Things yang mampu membaca dan menampilkan data pH tanah, suhu, kelembapan tanah, serta intensitas cahaya secara <i>real-time</i> . Sistem membantu pengguna mengetahui kondisi lahan pertanian tanpa harus melakukan pengukuran manual di lapangan, sehingga proses pemantauan menjadi lebih efisien.	Sistem yang dikembangkan hanya berfungsi sebagai alat pemantauan tanpa dilengkapi mekanisme analisis atau pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan masih berupa nilai numerik mentah sehingga petani harus menafsirkan sendiri apakah kondisi lahan sudah sesuai atau belum. Penelitian juga tidak difokuskan pada tanaman tertentu, sehingga hasil monitoring belum dapat langsung digunakan sebagai acuan budidaya cabai rawit.	Penelitian sebelumnya berfokus pada monitoring kesuburan lahan secara umum, sedangkan penelitian kamu berfokus pada budidaya cabai rawit secara spesifik. Selain menampilkan data sensor, penelitian kamu mengolah data tersebut menggunakan metode Fuzzy Tahani untuk membantu penilaian kondisi lahan dan mendukung pengambilan keputusan otomatis.
2	Sistem Monitoring Dan Penyiraman	Budiani, R. E., Irawan, J. D., & Rudhistiar, D.	Penelitian ini menghasilkan sistem IoT yang mampu	Pengambilan keputusan dalam sistem masih bersifat sederhana	Penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada penyiraman

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
	Otomatis Pada Tanaman Cabai Berbasis Internet Of Things (Iot)	(2024). <i>JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)</i> , 8(2), 1331-1338.	memantau kondisi tanaman cabai dan mengaktifkan penyiraman secara otomatis berdasarkan nilai kelembapan tanah. Sistem membantu menjaga ketersediaan air bagi tanaman serta mengurangi keterlibatan tenaga manusia dalam proses penyiraman.	karena hanya mengandalkan satu parameter, yaitu kelembapan tanah. Faktor lingkungan lain seperti pH tanah dan suhu udara belum dipertimbangkan, sehingga keputusan penyiraman belum mencerminkan kondisi tanaman secara menyeluruh.	otomatis, sedangkan penelitian kamu mengkaji kondisi tanaman cabai rawit secara lebih komprehensif. Dengan melibatkan pH tanah, kelembapan tanah, dan suhu udara serta metode Fuzzy Tahani, sistem kamu mampu memberikan penilaian kondisi lahan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan tanaman.
3	Sistem iot berbasis arduino cloud untuk monitoring dan kontrol lahan pertanian cabai. <i>Technologia</i>	Christian, E., Geges, S., Putra, P. B. A. A., & Alyura, R. (2025) <i>Jurnal Ilmiah</i> , 16(1), 86-94.	Penelitian ini menghasilkan sistem monitoring dan kontrol lahan cabai berbasis IoT yang terhubung dengan Arduino Cloud. Pengguna dapat memantau data sensor dan mengendalikan perangkat dari jarak jauh melalui platform berbasis	Sistem masih bergantung pada keputusan pengguna dalam menentukan tindakan lanjutan. Tidak terdapat mekanisme analisis otomatis untuk menilai kondisi lahan atau memberikan rekomendasi berbasis data. Sistem lebih menekankan fungsi kontrol dibandingkan	Penelitian ini berorientasi pada monitoring dan kontrol manual berbasis cloud, sedangkan penelitian kamu menambahkan lapisan kecerdasan sistem. Dengan metode Fuzzy Tahani, sistem kamu mampu mengolah data sensor menjadi informasi keputusan tanpa ketergantungan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
			web, sehingga meningkatkan kemudahan akses dan fleksibilitas pengelolaan lahan.	pemrosesan informasi lingkungan.	penuh pada pengguna, sehingga lebih sesuai dengan konsep sistem pendukung keputusan.
4	Smart Plant Monitoring System Kelembaban Tanah Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Tumbuhan Cabai Berbasis IoT	Musyaffa, N., Rifai, B., Sastra, R., & Yuniarto, E. (2023). Jurnal Khatulistiwa Informatika, 11(1), 35-42.	Penelitian ini menghasilkan sistem monitoring kelembapan tanah tanaman cabai berbasis IoT dengan penerapan logika fuzzy. Sistem mampu mengklasifikasikan kondisi tanah dan menampilkan hasil pemantauan secara <i>real-time</i> untuk membantu pengguna mengetahui kondisi tanaman.	Penerapan logika fuzzy masih terbatas pada satu parameter, yaitu kelembapan tanah, sehingga hasil analisis belum menggambarkan kondisi lingkungan tanaman secara menyeluruh. Sistem juga belum terintegrasi dengan basis data untuk mendukung pencarian dan pengolahan informasi secara fleksibel.	Penelitian sebelumnya hanya memanfaatkan fuzzy untuk satu variabel, sedangkan penelitian kamu menggunakan metode Fuzzy Tahani yang terintegrasi dengan basis data dan melibatkan beberapa parameter lingkungan. Hal ini membuat sistem kamu mampu memberikan penilaian kondisi lahan cabai rawit secara lebih lengkap dan terstruktur.
5	Sistem Monitoring Smart Garden Tanaman Cabai	Islamy, I., & Wisudawati, L. M.	Penelitian ini menghasilkan sistem smart garden berbasis IoT yang mampu memantau	Sistem hanya menampilkan hasil monitoring tanpa melakukan analisis kondisi	Penelitian ini berfokus pada penyajian informasi, sedangkan penelitian kamu melangkah lebih

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
	Berbasis IoT Menggunakan Protokol MQTT, Node Red, dan Telegram Bot	(2023).. Jurnal Teknotan, 17(3), 197.	kondisi tanaman cabai dan mengirimkan informasi melalui platform monitoring dan notifikasi. Sistem membantu pengguna memantau kondisi tanaman dari jarak jauh secara praktis.	tanaman. Tidak terdapat metode pengambilan keputusan untuk menentukan apakah kondisi lingkungan sudah optimal atau memerlukan tindakan tertentu.	jauh dengan mengolah data sensor menggunakan metode Fuzzy Tahani. Sistem kamu tidak hanya memberikan data, tetapi juga membantu menentukan kondisi lahan cabai rawit secara logis dan berbasis data sesuai tujuan penelitian.

BAB III

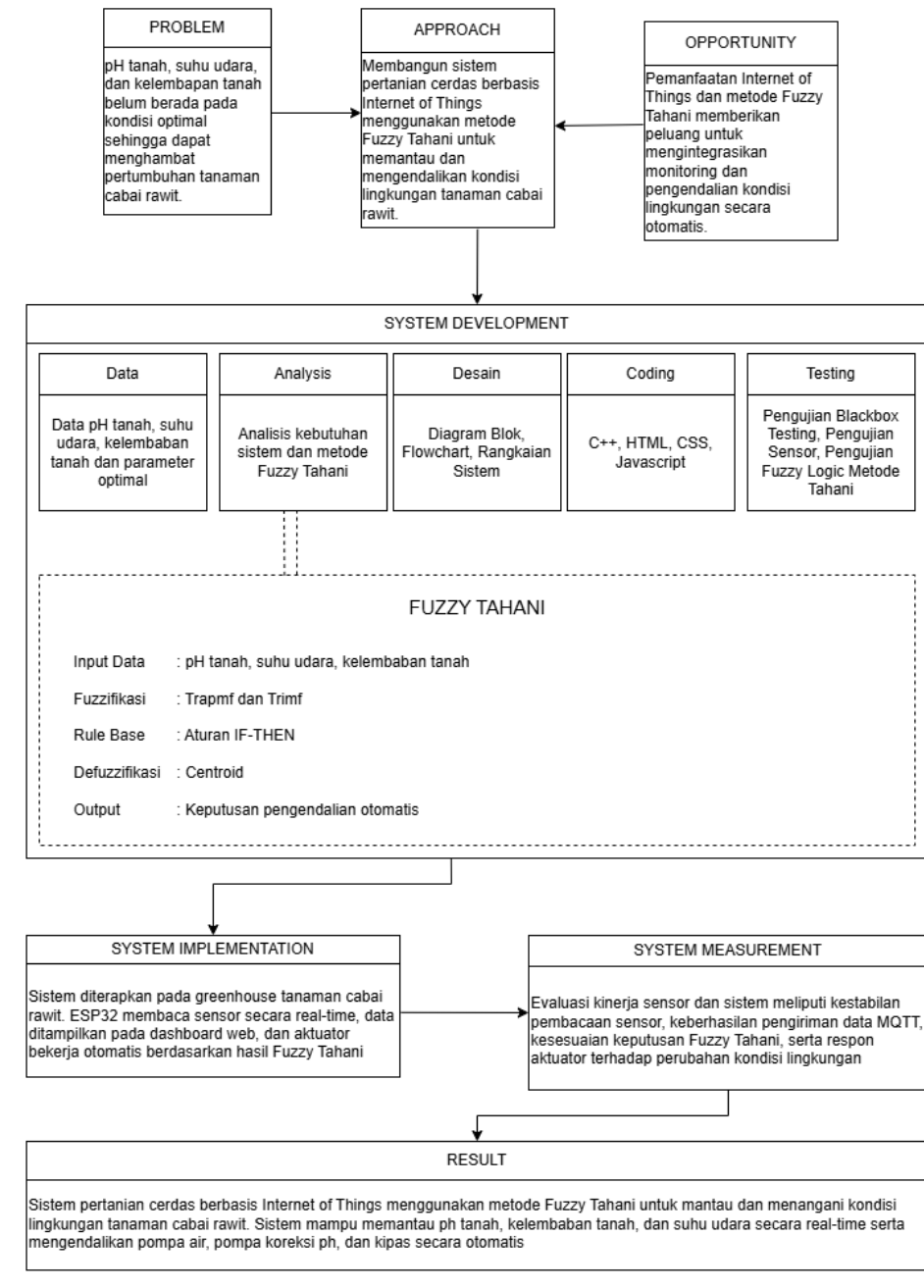
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian terapan yang fokus pada pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan budidaya cabai rawit menggunakan teknologi Internet of Things dan metode Fuzzy Tahani. Penelitian ini bertujuan menghasilkan solusi yang bisa langsung kamu terapkan di lapangan untuk mengelola suhu udara, kelembapan tanah dan pH tanah secara lebih tepat. Sistem yang dibangun menggunakan sensor DHT22, soil moisture, dan sensor pH tanah yang terhubung dengan mikrokontroler serta sistem berbasis web melalui protokol MQTT. Data dari sensor diproses secara *real-time* sehingga sistem dapat membantu mengambil keputusan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

3.2. Kerangka Pikir

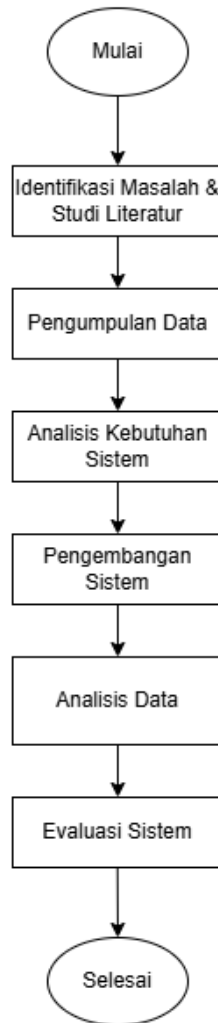
Kerangka pikir menjelaskan alur logis penelitian Tugas Akhir ini, mulai dari identifikasi permasalahan budidaya cabai rawit hingga solusi yang diusulkan. Alur kerangka pikir ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

3.3. Alur Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan kerja yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Alur metodologi penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Alur penelitian

3.4. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur

Budidaya tanaman cabai rawit memerlukan kondisi lingkungan yang stabil, terutama pada kelembapan tanah, suhu udara, dan pH tanah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petani cabai rawit di Kabupaten Magelang, proses pemantauan kondisi tanaman masih dilakukan secara manual sehingga petani kesulitan menjaga kestabilan lingkungan tanaman secara konsisten. Perubahan kondisi tanah dan suhu yang tidak terkontrol dapat menghambat pertumbuhan tanaman, meningkatkan risiko serangan penyakit, serta menurunkan hasil panen.

Selain itu, sistem monitoring yang digunakan pada budidaya cabai rawit umumnya hanya menampilkan data sensor tanpa melakukan analisis kondisi lahan secara otomatis, sehingga pengambilan keputusan masih bergantung pada pengguna.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem pertanian berbasis Internet of Things untuk monitoring dan kontrol tanaman cabai. Penelitian Arifin dkk. (2025) berfokus pada monitoring kondisi lahan berbasis sensor, Budiani dkk. (2024) menerapkan penyiraman otomatis berdasarkan kelembapan tanah, sedangkan Musyaffa dkk. (2023) menggunakan logika fuzzy untuk klasifikasi kelembapan tanah. Namun penelitian tersebut masih terbatas pada monitoring dan pengolahan parameter tertentu saja. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things dengan metode Fuzzy Tahani untuk mengolah data suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah secara lebih adaptif sehingga sistem mampu membantu pengambilan keputusan secara otomatis dan *real-time*.

3.5. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan petani cabai rawit yang berpengalaman. Wawancara ini digunakan untuk menggali masalah utama di lapangan, terutama suhu udara, kelembapan tanah dan pH tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Wawancara dilakukan kepada tiga responden, yaitu:

1. Bapak Ipat, Jurang Pirikan Secang Magelang
2. Bapak Rumadi, Jurang Pirikan Secang Magelang
3. Bapak Rohman, Jurang Pirikan Secang Magelang

Pengambilan responden pada wawancara ini menggunakan teknik sampling. Teknik sampling merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari target yang terbatas dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Trianasari, Sari, & Prasetyo, 2025). Kriteria

responden dalam penelitian ini adalah petani cabai rawit yang memiliki pengalaman dalam budidaya. Ketiga responden tersebut memiliki pengalaman dan cara pengelolaan lahan yang berbeda, meskipun berada pada wilayah yang sama.

b. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi di wilayah Kabupaten Magelang untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan dan komponen sistem. Peneliti mengamati kondisi lingkungan tanaman cabai rawit serta melihat cara petani melakukan penyiraman dan pengelolaan lahan. Selain itu, peneliti juga meninjau alat dan teknologi yang sudah ada sebagai pembandingan dalam pengembangan sistem berbasis IoT.

3.6. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan kebutuhan penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem pertanian cerdas tanaman cabai rawit berbasis Internet of Things menggunakan metode Fuzzy Tahani. Kebutuhan sistem meliputi kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan pengguna, serta parameter yang digunakan dalam sistem. Berikut alat dan bahan yang digunakan.

1. Alat
 - a. Laptop
 - b. Prototype *Greenhouse*
 - c. Jaringan Internet
2. Bahan
 - a. ESP32
 - b. Sensor DHT22
 - c. Sensor Soil Moisture
 - d. Sensor pH Tanah
 - e. Relay
 - f. Pompa
 - g. Kipas
 - h. Kabel Jumper
 - i. Adaptor

3. Perangkat Lunak

- a. Arduino IDE
- b. Visual Studio Code (VS Code)
- c. Supabase
- d. MQTT Broker
- e. Draw.io
- f. Fritzing
- g. Web Browser

3.7. Pengembangan Sistem

Dalam tahapan pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan metode *prototyping*. Metode ini cocok digunakan karena mampu mempercepat proses pembuatan dan pengujian sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things. Tahapan dalam metode ini terdiri dari 5 tahap (Alda, 2023) sebagai berikut:

1. Tahapan Komunikasi
2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan
3. Tahapan Membangun Sistem
4. Tahapan pengkodean system
5. Tahapan menguji Sistem

Model *prototype* dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dirancang. Selanjutnya dibuat *prototype* sistem yang menggambarkan alur kerja monitoring dan pengendalian kondisi tanaman cabai rawit. *Prototype* yang dibuat masih berupa simulasi awal yang akan terus dievaluasi oleh pembuat hingga fungsi dan tujuan alat sesuai dengan yang direncanakan.

3.7.1. Tahapan Komunikasi

Pada tahapan komunikasi dilakukan interaksi dengan pengguna yaitu petani cabai rawit untuk menentukan tujuan, fungsi, dan kebutuhan sistem yang akan dibuat, seperti komponen yang digunakan, cara kerja sistem, serta penerapan di lapangan. Pada tahap ini dilakukan wawancara dan studi literatur untuk mengumpulkan data terkait permasalahan utama seperti ketidakstabilan suhu udara, kelembapan tanah dan pH tanah. Dari proses ini diperoleh informasi

mengenai kebutuhan sistem, komponen seperti sensor pH tanah, DHT22, dan soil moisture, serta konsep desain dan alur kerja sistem. Tahap ini terus dilakukan selama proses pembuatan *prototype* hingga tahap pengujian sistem.

3.7.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan

Prototyping dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan perancangan untuk menentukan tujuan sistem secara keseluruhan serta mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap ini ditentukan gambaran awal sistem yang akan dikembangkan, terutama bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui hasil wawancara, identifikasi permasalahan di lapangan, serta studi pustaka dan literatur, sehingga diperoleh data mengenai komponen yang digunakan, fungsi sistem, dan dasar perancangan sistem pertanian cerdas yang akan dibangun.

3.7.3. Tahapan Membangun Sistem

Pada tahapan ini difokuskan pada perancangan alur sistem secara keseluruhan. Flowchart dibuat lebih rinci sesuai fungsi yang digunakan dalam sistem. Secara garis besar, ESP32 membaca data dari sensor pH tanah, suhu udara, dan kelembapan tanah, kemudian data tersebut diolah menggunakan metode Fuzzy Tahani untuk menentukan kondisi lingkungan tanaman. Hasilnya digunakan untuk memberikan informasi serta mengendalikan perangkat relay kipas, pompa air dan pompa cairan PH tanah secara otomatis pada budidaya cabai rawit.

3.7.4. Tahapan Pengkodean Sistem

Pada tahapan ini dilakukan pengkodean sistem pada ESP32 menggunakan bahasa pemrograman C serta pengembangan *dashboard* web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kode yang dibuat mencakup pembacaan sensor DHT22 untuk suhu udara, sensor kelembapan tanah, dan sensor pH tanah. Data yang diperoleh kemudian dikirim melalui protokol MQTT dan ditampilkan secara

real-time pada *dashboard* web untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kondisi tanaman cabai rawit.

3.7.5. Tahapan Pengujian Sistem

Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan yang dirancang. Pengujian dilakukan pada masing-masing modul seperti sensor, komunikasi data, dan kontrol sistem, serta pengujian integrasi untuk melihat kinerja keseluruhan sistem. Selanjutnya dilakukan uji penggunaan alat pada beberapa kondisi berbeda untuk mengetahui kemampuan sistem dalam bekerja dan mencapai tujuan penelitian.

3.8. Analisis Data

3.8.1. Implementasi Logika Fuzzy Tahani

1. Menentukan Variabel Input dan Output

Dalam pengujian ini dapat diperhitungkan dari beberapa variabel pada tabel 3. 1.

Tabel 3. 1 Inputan Variabel

Nama Variabel	Himpunan Fuzzy	Parameter Nilai
Suhu Udara	Rendah	(0, 0, 24, 27)
	Sedang	(24, 27, 31)
	Tinggi	(27, 31, 45, 45)
Kelembapan Tanah	Kering	(0, 0, 40, 50)
	Lembab	(40, 50, 70, 80)
	Basah	(70, 80, 100, 100)
pH Tanah	Asam	(3, 3, 5, 6)
	Netral	(5.5, 6, 7, 7.5)
	Basa	(7, 7.5, 9, 9)

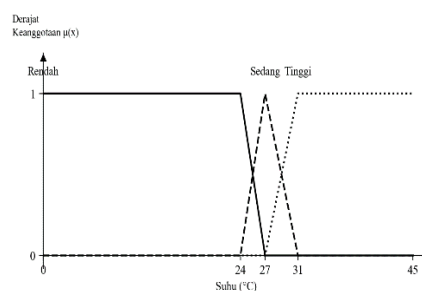
Pada penelitian ini, sistem memantau kondisi tanaman cabai rawit berdasarkan variabel suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah. Ketiga parameter tersebut digunakan sebagai variabel input dalam sistem logika fuzzy. Setiap variabel input diproses

menggunakan fungsi keanggotaan seperti fungsi linier, segitiga, dan trapesium untuk menentukan derajat keanggotaan pada masing-masing kondisi. Setelah proses fuzzifikasi dilakukan, sistem menghasilkan output berupa kondisi lingkungan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengendalian secara otomatis.

2. Menentukan Fungsi Derajat Keanggotaan Dari Masing-Masing Nilai Variabel

a) Fungsi Keanggotaan Nilai Suhu

Pada variabel Suhu didefinisikan ada tiga himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dalam merepresentasikan variabel Suhu, untuk keanggotaan rendah digunakan bentuk kurva bahu kiri, untuk himpunan fuzzy sedang digunakan kurva bentuk segitiga, untuk himpunan fuzzy tinggi digunakan kurva bahu kanan. Representasi dengan grafik untuk keanggotaan variabel suhu dapat dilihat pada Gambar representasi grafik fungsi suhu udara



Gambar 3. 3 Representasi Grafik Fungsi Suhu

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel suhu udara sebagai berikut.

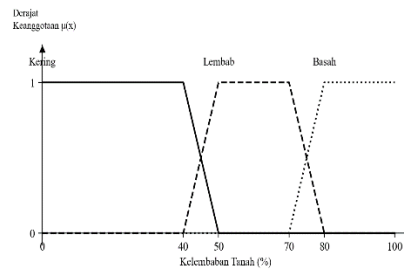
$$\mu_{rendah}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 24 \\ \frac{27-x}{3}, & 24 < x < 27 \\ 0, & x \geq 27 \end{cases} \quad (11)$$

$$\mu_{sedang}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 24 \text{ atau } x \geq 31 \\ \frac{x-24}{3}, & 24 < x \leq 27 \\ \frac{31-x}{4}, & 27 < x < 31 \end{cases} \quad (12)$$

$$\mu_{tinggi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 27 \\ \frac{x-27}{4}, & 27 < x < 31 \\ 1, & x \geq 31 \end{cases} \quad (13)$$

b) Fungsi Keanggotaan Nilai Kelembapan Tanah

Pada variabel kelembapan tanah didefinisikan tiga himpunan fuzzy, yaitu kering, lembab, dan basah. Himpunan kering direpresentasikan dengan bahu kiri, lembab dengan kurva trapesium, dan basah dengan bahu kanan.



Gambar 3.4 Representasi Grafik Fungsi Kelembapan Tanah

Gambar 3. 4 Representasi Grafik Fungsi Kelembapan Tanah

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel kelembapan tanah sebagai berikut:

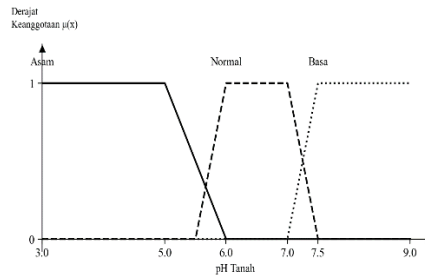
$$\mu_{kering}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 40 \\ \frac{50-x}{10}, & 40 < x < 50 \\ 0, & x \geq 50 \end{cases} \quad (14)$$

$$\mu_{lembab}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 40 \text{ atau } x \geq 80 \\ \frac{x-40}{10}, & 40 < x < 50 \\ 1, & 50 \leq x \leq 70 \\ \frac{80-x}{10}, & 70 < x < 80 \end{cases} \quad (15)$$

$$\mu_{basah}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 70 \\ \frac{x-70}{10}, & 70 < x < 80 \\ 1, & x \geq 80 \end{cases} \quad (16)$$

c) Fungsi Keanggotaan Nilai pH Tanah

Pada variabel pH tanah didefinisikan tiga himpunan fuzzy, yaitu asam, netral, dan basa. Himpunan asam direpresentasikan dengan bahu kiri, netral dengan kurva trapesium, dan basa dengan bahu kanan.



Gambar 3.5 Representasi Grafik Fungsi pH Tanah

Gambar 3. 5 Representasi Grafik Fungsi PH Tanah

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel PH tanah sebagai berikut:

$$\mu_{asam}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 5 \\ \frac{6-x}{1}, & 5 < x < 6 \\ 0, & x \geq 6 \end{cases} \quad (17)$$

$$\mu_{netral}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 5.5 \text{ atau } x \geq 7.5 \\ \frac{x-5.5}{0.5}, & 5.5 < x < 6 \\ 1, & 6 \leq x \leq 7 \\ \frac{7.5-x}{0.5}, & 7 < x < 7.5 \end{cases} \quad (18)$$

$$\mu_{basal}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 7 \\ \frac{x-7}{0.5}, & 7 < x < 7.5 \\ 1, & x \geq 7.5 \end{cases} \quad (19)$$

3.9. Evaluasi Sistem

Pada penelitian ini dibutuhkan evaluasi untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan harapan dan berfungsi dengan baik. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan beberapa pengujian terhadap sistem yang dibuat

3.9.1. Pengujian Akurasi Sensor pH Tanah

Pengujian akurasi sensor pH tanah dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan sensor dalam membaca nilai pH tanah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan larutan pH buffer yang sudah diketahui nilainya sebagai pembanding terhadap hasil pembacaan sensor. Setiap pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk memperoleh hasil yang konsisten dan mengetahui tingkat akurasi sensor yang digunakan.

3.9.2. Pengujian Akurasi Sensor Kelembapan Tanah

Pengujian akurasi sensor kelembapan tanah dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam membaca kadar air pada tanah. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor dengan kondisi tanah yang berbeda, seperti kering, lembab, dan basah. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk memastikan hasil pembacaan sensor sesuai dan stabil.

3.9.3. Pengujian Akurasi Sensor Suhu Udara

Pengujian akurasi sensor suhu udara dilakukan untuk mengetahui ketepatan sensor dalam membaca suhu lingkungan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor dengan alat ukur suhu sebagai acuan. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk mengetahui konsistensi hasil pembacaan sensor.

3.9.4. Pengujian Fuzzy Tahani

Pengujian metode Fuzzy Tahani dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengolahan data sensor berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan manual dengan output sistem. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan variasi input dari nilai pH tanah, kelembapan tanah, dan suhu udara untuk melihat keakuratan hasil keputusan yang dihasilkan sistem.

3.9.5. Black Box Testing – User Acceptance Test

Pengujian *Black Box Testing – User Acceptance Test* digunakan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi pada sistem sudah sesuai dengan tujuan dan berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan terhadap 3 responden wawancara pada penelitian ini yaitu:

1. Bapak Ipat, Jurang Pirikan Secang Magelang
2. Bapak Rumadi, Jurang Pirikan Secang Magelang
3. Bapak Rohman, Jurang Pirikan Secang Magelang

Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) dilakukan melalui beberapa skenario sebagai berikut:

1. Mengamati tampilan *dashboard* website untuk memastikan hasil pembacaan sensor pH tanah, suhu udara, dan kelembapan tanah ditampilkan secara real-time melalui komunikasi MQTT.
2. Menguji pengendalian aktuator secara manual melalui *dashboard* website untuk memastikan perintah yang dikirim pengguna dapat diterima dan dieksekusi oleh ESP32 sehingga aktuator dapat bekerja sesuai perintah..
3. Menguji pengendalian aktuator secara otomatis menggunakan metode Fuzzy Tahani dengan memberikan variasi kondisi pH tanah, suhu udara, dan kelembapan tanah untuk memastikan sistem menghasilkan keputusan yang sesuai dan mengaktifkan

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2026																	
		Maret				April				Mei				Juni				Juli	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengumpulan Data																		
2	Analisis dan Desain Sistem																		
3	Pengumpulan Kebutuhan																		
4	Pembuatan Sistem																		
5	Pengujian Sistem																		
6	Evaluasi dan Packaging																		
7	Penyusunan laporan																		

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tahap Komunikasi

Tahap komunikasi merupakan tahap awal untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan landasan teori, metode penelitian, metode pengembangan sistem, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dalam proses perancangan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi literatur guna memperoleh informasi yang mendukung pelaksanaan penelitian..

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi *greenhouse* tanaman cabai rawit untuk memahami kebutuhan serta memperoleh gambaran mengenai sistem pemantauan dan pengendalian yang akan dikembangkan. Wawancara dilakukan dengan petani cabai rawit guna mendapatkan informasi terkait kendala dan permasalahan yang sering dihadapi selama proses budidaya. Selain itu, studi pustaka dan studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber referensi, seperti jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) serta metode Fuzzy Tahani. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan parameter yang diterapkan pada sistem pemantauan dan pengendalian lingkungan tanaman cabai rawit.

4.2. Tahap Pengumpulan Kebutuhan

4.2.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah budidaya tanaman cabai rawit yang dilakukan pada *greenhouse* skala kecil dengan ukuran 0,7 x 2 meter per petak.

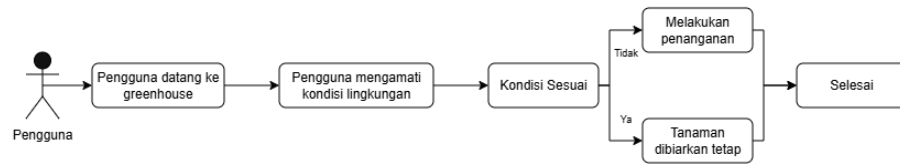


Gambar 4. 1 Media Tanam Cabai Rawit

4.2.2. Analisis Sistem Berjalan

Pada sistem yang berjalan saat ini, proses pemantauan kondisi tanaman cabai rawit masih dilakukan secara manual oleh petani. Untuk mengetahui kondisi lingkungan tanaman, petani harus melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi *greenhouse*. Berdasarkan hasil observasi, pemantauan terhadap parameter seperti pH tanah, suhu udara, dan kelembaban tanah dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi lingkungan tetap sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman cabai rawit. Apabila terjadi perubahan kondisi yang tidak sesuai, petani melakukan tindakan penanganan secara manual.

Proses pengecekan kondisi lingkungan tanaman cabai rawit masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman dan pengamatan petani. Kondisi kelembaban tanah biasanya ditentukan dengan melihat atau menyentuh media tanam untuk mengetahui tingkat kekeringannya. Sementara itu, kondisi pH tanah dan suhu lingkungan diperkirakan berdasarkan kondisi fisik tanaman, keadaan tanah, serta cuaca di sekitar area penanaman. Cara tersebut sangat bergantung pada insting dan pengalaman petani sehingga hasil pengamatan yang diperoleh dapat berbeda-beda dan kurang akurat. Selain itu, petani harus datang langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, sehingga kondisi lingkungan tanaman tidak dapat dipantau secara *real-time*. Skema sistem yang berjalan saat ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.

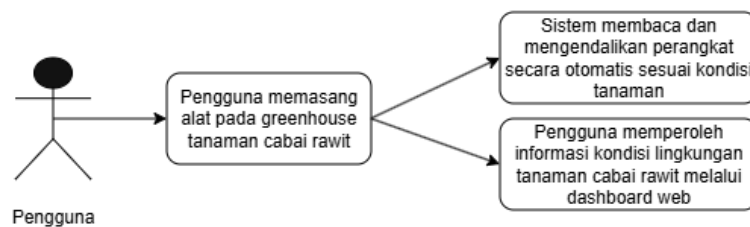


Gambar 4. 2 Analisis Sistem Berjalan

4.2.3. Analisis Sistem Usulan

Sistem usulan dirancang berdasarkan permasalahan pada proses pemantauan kondisi lingkungan tanaman cabai rawit yang masih dilakukan secara manual. Petani harus datang langsung ke *greenhouse* untuk mengetahui kondisi pH tanah, suhu udara, dan kelembaban tanah. Proses tersebut memerlukan waktu dan tenaga karena pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi lingkungan tanaman tetap optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan tanaman secara otomatis. Sensor digunakan untuk membaca nilai pH tanah, suhu udara, dan kelembaban tanah secara *real-time*, kemudian data dikirim melalui protokol MQTT dan ditampilkan pada *dashboard* web. Data sensor selanjutnya diolah menggunakan metode Fuzzy Tahani untuk menghasilkan keputusan pengendalian otomatis sesuai kondisi lingkungan tanaman cabai rawit.



Gambar 4. 3 Analisis Sistem Usulan

4.2.4. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Dalam pembuatan sistem pertanian cerdas ini dibutuhkan beberapa perangkat keras seperti mikrokontroler, sensor-sensor serta perangkat pendukung lainnya. Pemilihan perangkat keras ini penting agar sistem dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kondisi tanaman cabai rawit serta mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

NO	NAMA	JML	FUNGSI
1.	Mikrokontroler ESP32	1	Pusat pengolahan data dan tempat komponen-komponen lainnya yang saling terhubung.
2.	Sensor pH tanah	1	Mengukur derajat keasaman tanah.
3.	Sensor Soil Moisture	1	Mengukur tingkat kelembaban tanah.
4.	Sensor DHT22	1	Mengukur suhu udara.
5.	Relay	1	Menghubungkan atau memutus arus listrik
6.	Relay 2 Chanel	1	Menghubungkan atau memutus arus listrik
7.	Pompa air mini	2	Memompa cairan dari penampungan ke media tanam
8.	Kipas	1	Menurunkan suhu dan sirkulasi udara
9.	Adaptor DC 9 Volt	1	Sumber daya Mikrokontroler
10.	Kabel <i>Jumper</i>	-	Menghubungkan antar perangkat dan mengalirkan data dari sensor ke mikrokontroler.

4.2.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, terdapat juga perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung kinerja sistem agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Perangkat lunak digunakan untuk proses pemrograman sistem, perancangan skema rangkaian, pembuatan diagram alur, pengolahan dan penyimpanan data, serta menampilkan hasil *monitoring* pada *dashboard* web.

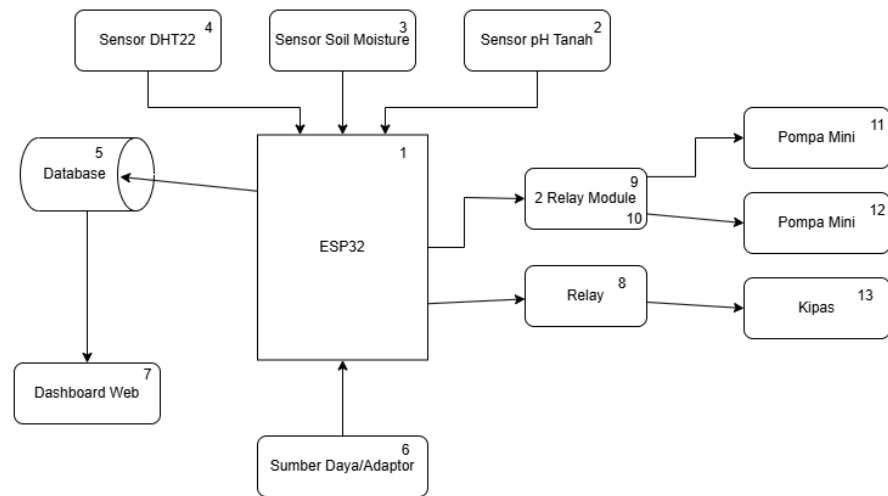
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

NO	NAMA	FUNGSI
1.	Arduino IDE	Pengkodean Mikrokontroler
2.	Draw IO	Pembuatan Alur
3.	Fritzing	Pembuatan Skema Alat
4.	Supabase	Penyimpanan Database
5.	EMQX	Jalur Komunikasi <i>Real-time</i>
6.	VS Code	Pengkodean <i>Website</i>
7.	GitHub	<i>Deployment Website</i>

4.3. Tahap Membangun Sistem

4.3.1. Desain Perangkat IOT

Pada tahapan ini yang menggunakan metode *prototype* merupakan perancangan system yang sementara yang di buat sebagai tahap awal sebelum ke tahapan implementasi bentuk kode yaitu tahap membangun system yang akan di jabarkan pada perancangan sementara. Pada tahap ini akan dibuat scenario arsitektur rancangan system yang menjadikan perangkat keras digunakan sebagai sebuah kesatuan system sehingga rangkaian tersebut dapat dilanjutkan dan deprogram pada tahapan selanjutnya.



Gambar 4. 4 Diagram Blok

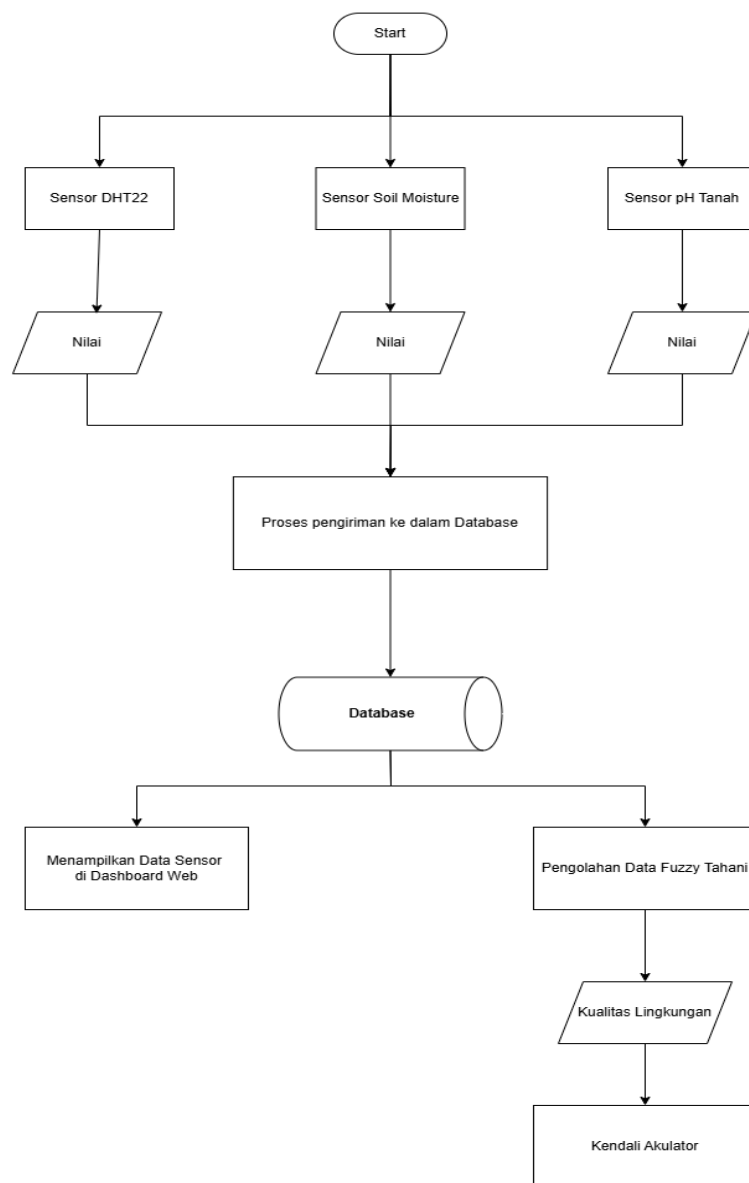
Penjelasan hubungan antar hubungan antar komponen pada gambar di atas sebagai berikut:

1. ESP32 berperan sebagai pusat sistem: menerima data dari sensor kemudian mengendalikan relay lalu mengirim data ke Supabase dan ke broker MQTT agar tampil di *dashboard* web.
2. Sensor pH tanah + modul driver DMS mengukur pH media tanam.
3. Sensor kelembaban tanah (soil moisture) mengukur kelembaban media.
4. Sensor DHT22 mengukur suhu & kelembaban udara
5. Database Supabase menyimpan data historis yang dikirim dari ESP32.
6. Adaptor 12 V DC masuk ke ESP32 expansion board.
7. *Dashboard* web menampilkan data *real-time* melalui MQTT dan riwayat dari Supabase.
8. Relay kipas mengaktifkan kipas
9. Relay air mengaktifkan pompa air.
10. Relay pH mengaktifkan pompa koreksi pH.
11. Pompa mini penyiraman dihubungkan ke kontak relay air.

12. Pompa mini koreksi pH dihubungkan ke kontak relay pH.

13. Kipas dihubungkan ke kontak relay Kipas.

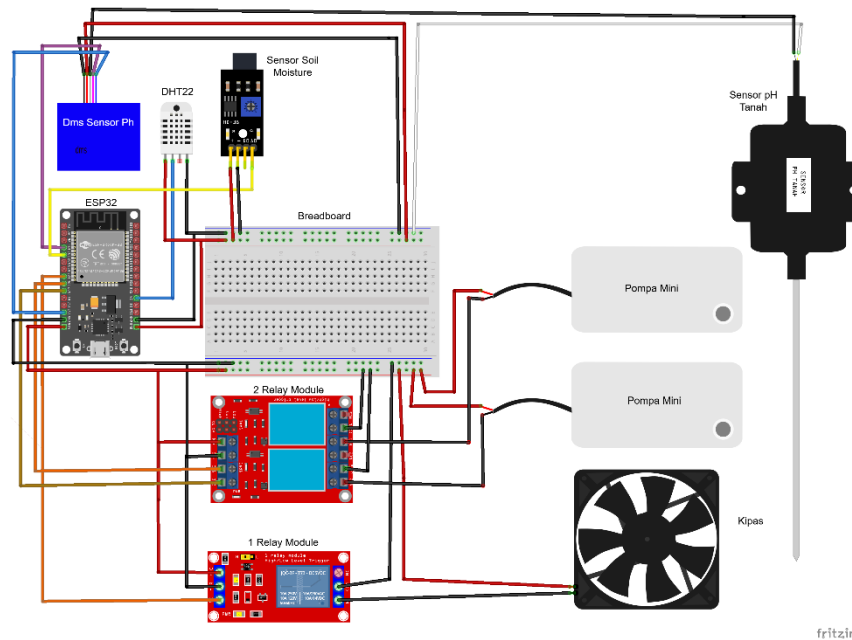
Penulis juga membuat flowchart atau alur kerja dari system pemantau kualitas air. Flowchart dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4. 5 Flowchart

a. Skema Rangkaian Sistem

Berikut skema rangkaian komponen-komponen sistem pertanian cerdas tanaman cabai rawit



Gambar 4. 6 Skema Rangkaian Keseluruhan Perangkat Hardware

Pada gambar di atas, ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang menerima data dari sensor pH tanah, sensor kelembaban tanah, dan sensor suhu DHT22. Data sensor kemudian diproses untuk memantau kondisi lingkungan tanaman cabai rawit, dikirim ke database, dan ditampilkan pada *dashboard* web secara *real-time*. Sistem juga dilengkapi dengan pompa air mini, kipas DC, dan modul relay yang bekerja secara otomatis sesuai kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor.

Tabel 4. 3 Konfigurasi Pin Sistem

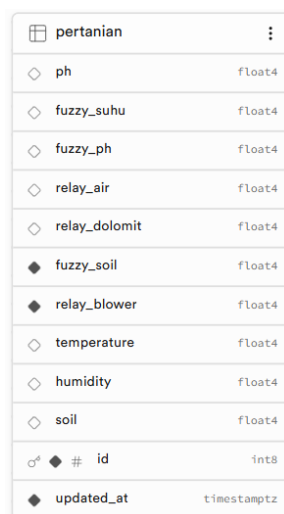
Nama Komponen	Asal	Tujuan
Sensor PH Tanah	Kabel Putih	GND
	Kabel Hitam	Kabel Oranye DMS
DMS	Kabel Coklat	GND
	Kabel Merah	5V DC
	Kabel Abu-Abu	Kabel Hitam Sensor PH
	Kabel Ungu	GPIO34 ESP32

Tabel 4.3 (Lanjutan)

Nama Komponen	Asal	Tujuan
	Kabel Biru	GPIO13 ESP32
Sensor Soil Moisture	VCC	GPIO14 ESP32
	GND	GND
	AO	GPIO34 ESP32
DHT 22	VCC	3.3V DC
	OUT	GPIO34 ESP32
	GND	GND
Relay	GND	GND
	VCC	5V DC
	IN	GPIO34 ESP32
Relay 2 Chanel	GND	GND
	VCC	5V DC
	IN 1	GPIO34 ESP32
	IN 2	GPIO34 ESP32

b. Tampilan Database

Pada bagian ini akan menampilkan susunan database yang ada pada system ni yang digunakan sebagai penyimpanan data yang di kirim dari ESP32. Kemudian dilakukan proses perhitungan menggunakan fuzzy tahani. Yang kemudian akan di tampilkan pada web.

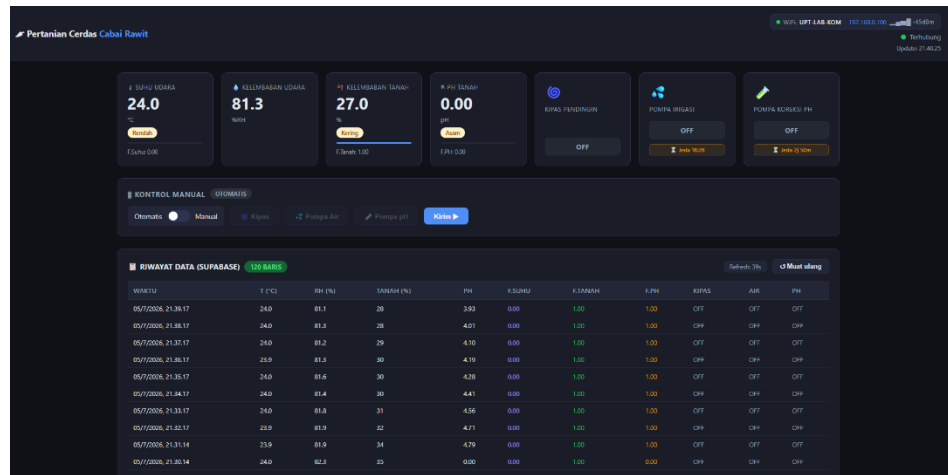


pertanian	:
◇ ph	float4
◇ fuzzy_suhu	float4
◇ fuzzy_ph	float4
◇ relay_air	float4
◇ relay_dolomit	float4
◆ fuzzy_soil	float4
◆ relay_blower	float4
◇ temperature	float4
◇ humidity	float4
◇ soil	float4
◇ ◆ # id	int8
◆ updated_at	timestampz

Gambar 4. 7 Tampilan Database

c. Tampilan Web

Pada bagian ini akan menampilkan web untuk menampilkan hasil pengolahan data beserta status himpunan output dari system ini.



Gambar 4. 8 Tampilan Web

d. Tampilan Prototype Greenhouse

Pada tahapan ini membangun system ini berfokus pada pembuatan prototype Greenhouse tanaman cabai rawit. Dalam penyusunan sudah di jelaskan pada skema rangkaian diatas.



Gambar 4. 9 Tampilan Prototype Greenhouse

4.3.2. Tahap Pengkodean Sistem

a. Pengkodean ESP32 dengan Sensor pH

```
const int PH_ADC_PIN = 34;
const int DMS_PIN = 13;
const int LED_PIN = 2;
const unsigned long INTERVAL_PH_ON = 5000UL;
const unsigned long INTERVAL_PH_OFF = 2000UL;
struct PhCalPoint { int adc; float ph; };
const PhCalPoint PH_CAL[3] = {
  { 1062, 4.01f }, // buffer pH 4.01
  { 804, 6.86f }, // buffer pH 6.86
  { 600, 9.18f }, // buffer pH 9.18
};
const int PH_SAMPLES = 150; // jumlah sampel ADC
const int PH_TRIM_PCT = 25; // buang 25% atas & bawah
const int PH_MA_SIZE = 20; // moving average 20 siklus
const int PH_MICRO_SIZE = 5; // micro-buffer 5 siklus
const float PH_EMA_ALPHA = 0.05f; // bobot EMA
const float PH_NOISE_GATE = 0.80f; // batas noise gate
const float PH_RATE_LIMIT = 0.005f; // max perubahan per siklus
const float PH_HYSTERESIS = 0.05f; // batas hysteresis
const float PH_TEMP_COEF = 0.003f; // koefisien kompensasi suhu
const int PH_ADC_BATAS = 1080; // threshold probe tidak tancap
const int PH_NOTANCAP_CNT = 5; // konfirmasi tidak tancap
static float adcToPH(int adc) { ... }
doc["ph"] = g_pH;
doc["adc_ph"] = g_adcPH;
doc["fuzzy_ph"] = fo.mu_pompa_ph;
```

Sistem menggunakan sensor pH tanah yang terhubung ke pin analog GPIO34 pada ESP32 untuk membaca tegangan keluaran sensor, sedangkan GPIO13 berfungsi mengaktifkan atau menonaktifkan daya sensor agar umur elektroda lebih panjang dan GPIO2 digunakan sebagai indikator proses pembacaan. Sebelum pembacaan dilakukan, sensor diberi waktu aktif selama 5 detik agar tegangan stabil, kemudian dimatikan selama 2 detik sebelum proses berikutnya. Kalibrasi dilakukan menggunakan tiga larutan buffer standar dengan metode interpolasi piecewise sehingga menghasilkan nilai pH yang lebih akurat dibandingkan kalibrasi satu titik. Untuk meningkatkan kestabilan pembacaan, sistem menerapkan pengambilan 150

sampel ADC, membuang data outlier, moving average, exponential moving average (EMA), noise gate, rate limit, hysteresis, serta deteksi probe yang tidak terpasang. Hasil akhir berupa nilai pH dikirim ke MQTT dan disimpan pada Supabase, sedangkan nilai ADC mentah digunakan untuk monitoring dan derajat keanggotaan fuzzy disimpan sebagai dasar proses pengambilan keputusan menggunakan metode Fuzzy Tahani.

b. Pengkodean ESP32 dengan Sensor Suhu

```
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float g_suhu = 0.0f;
float g_kelembaban = 0.0f;
dht.begin();
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();

if (!isnan(t) && !isnan(h)) {
  g_suhu = t;
  g_kelembaban = h;}

Serial.printf("[%s] Suhu:%.1fC Hum:%.1f%%...\n",
  getWaktu().c_str(), g_suhu, g_kelembaban, ...);
```

Sensor DHT22 dihubungkan ke ESP32 melalui pin GPIO4 menggunakan library Adafruit DHT yang menangani komunikasi single-wire secara otomatis. Sensor ini digunakan untuk membaca suhu udara dengan rentang -40°C hingga 80°C dan kelembaban udara 0–100%RH. Nilai pembacaan disimpan pada variabel global sebagai data monitoring, kemudian dikirim ke MQTT dan disimpan pada Supabase. Sebelum digunakan, sensor diinisialisasi pada fungsi `setup()`, sedangkan proses pembacaan dilakukan menggunakan fungsi `readTemperature()` dan `readHumidity()`. Sistem juga menerapkan validasi menggunakan `isnan()` untuk mendeteksi kegagalan komunikasi, sehingga apabila pembacaan tidak valid, nilai terakhir yang berhasil dibaca tetap digunakan agar sistem tetap

berjalan stabil. Selain itu, nilai suhu dan kelembaban ditampilkan pada Serial Monitor beserta waktu pembacaan berdasarkan sinkronisasi NTP.

c. Pengkodean ESP32 dengan Sensor Kelembaban Tanah

```
const int SOIL_PIN = 35;
const int SOIL_ADC_KERING = 3800;
const int SOIL_ADC_BASAH = 800;
float g_soil = 0.0f;
int g_adcSoil = 0;

float bacaSoil() {
  analogReadResolution(12);
  int raw = analogRead(SOIL_PIN);
  g_adcSoil = raw;
  float pct = map(raw, SOIL_ADC_KERING, SOIL_ADC_BASAH, 0, 100);
  return constrain(pct, 0.0f, 100.0f);}

g_soil = bacaSoil();
Serial.printf("[%s] ... SoilADC:%d Soil:%.1f%% ...\\n", getWaktu().c_str(), g_adcSoil, g_soil,
...);
```

Sensor kelembaban tanah dihubungkan ke ESP32 melalui pin analog GPIO35 untuk membaca tegangan keluaran dari modul sensor. Nilai ADC hasil pembacaan dikonversi menjadi persentase kelembaban tanah menggunakan nilai kalibrasi kondisi kering (ADC 3800) dan basah (ADC 800), sehingga diperoleh rentang 0–100%. Pembacaan dilakukan dengan resolusi ADC 12-bit untuk meningkatkan ketelitian, kemudian hasil pemetaan dibatasi menggunakan fungsi `constrain()` agar tetap berada pada rentang yang valid. Nilai ADC mentah disimpan untuk keperluan monitoring dan kalibrasi, sedangkan nilai persentase kelembaban digunakan sebagai masukan metode Fuzzy Tahani, ditampilkan pada Serial Monitor, serta dikirim ke MQTT dan disimpan pada Supabase setiap interval pembacaan 15 detik.

d. Pengkodean kirim ke MQTT

```
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

const char* MQTT_SERVER = "n01d3130.ala.asia-southeast1.emqxsl.com";
const int  MQTT_PORT  = 8883;
const char* MQTT_USER  = "pertanian";
const char* MQTT_PASS  = "pertanian12";
const char* TOPIC_PUB  = "pertanian/sensor";
const char* TOPIC_SUB  = "pertanian/kontrol";
WiFiClientSecure tlsClient;
PubSubClient  mqttClient(tlsClient);

void koneksiMQTT() {
  tlsClient.setInsecure();
  mqttClient.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);
  mqttClient.setCallback(mqttCallback);
  mqttClient.setBufferSize(640);

  String clientId = "ESP32-Cabai-" +
    String((uint32_t)ESP.getEfuseMac(), HEX);

  while (!mqttClient.connected()) {
    if (mqttClient.connect(clientId.c_str(), MQTT_USER, MQTT_PASS)) {
      mqttClient.subscribe(TOPIC_SUB);
    } else {
      delay(3000);}
  }
}

void publishMQTT(const FuzzyOutput& fo) {
  if (!mqttClient.connected()) return;

  StaticJsonDocument<640> doc;
  doc["temperature"] = g_suhu;
  doc["humidity"]    = g_kelembaban;
  doc["soil"]        = g_soil;
  doc["ph"]          = g_pH;
  doc["fuzzy_suhu"]  = fo.mu_kipas;
  doc["fuzzy_soil"]  = fo.mu_pompa_air;
  doc["fuzzy_ph"]    = fo.mu_pompa_ph;
  doc["relay_kipas"] = relay_kipas_state ? 1.0f : 0.0f;
  doc["relay_air"]   = relay_pompa_air_state ? 1.0f : 0.0f;
```

```

doc["relay_ph"] = relay_pompa_ph_state ? 1.0f : 0.0f;
doc["status_suhu"] = fo.status_suhu;
doc["status_tanah"] = fo.status_tanah;
doc["status_ph"] = fo.status_ph;
doc["adc_ph"] = g_adcPH;
doc["adc_soil"] = g_adcSoil;
doc["waktu"] = getWaktu();
doc["manual_mode"] = manual_mode;
doc["wifi_ssid"] = WiFi.SSID();
doc["wifi_ip"] = WiFi.localIP().toString();
doc["wifi_rssi"] = WiFi.RSSI();
doc["wifi_status"] = (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    ? "Terhubung" : "Terputus";

char buf[640];
serializeJson(doc, buf);
mqttClient.setBufferSize(640);
mqttClient.publish(TOPIC_PUB, buf, true);}

void mqttCallback(char* topic, byte* payload,
    unsigned int length) {
    StaticJsonDocument<200> doc;
    if (deserializeJson(doc, payload, length)) return;

    if (doc.containsKey("manual"))
        manual_mode = doc["manual"].as<bool>();

    if (manual_mode) {
        if (doc.containsKey("kipas"))
            manual_kipas = doc["kipas"].as<bool>();
        if (doc.containsKey("pompa_air"))
            manual_pompa_air = doc["pompa_air"].as<bool>();
        if (doc.containsKey("pompa_ph"))
            manual_pompa_ph = doc["pompa_ph"].as<bool>();
        terapkanAktuator(manual_kipas,
            manual_pompa_air, manual_pompa_ph);
        FuzzyOutput fo = inferensiFuzzy(g_suhu, g_soil, g_pH);
        publishMQTT(fo); // kirim feedback segera ke dashboard
    }
}

void loop() {
    if (!mqttClient.connected()) koneksiMQTT();
    mqttClient.loop();
}

const unsigned long INTERVAL_BACA = 15000UL; // 15 detik

```

Pada sistem ini, komunikasi data menggunakan library WiFiClientSecure untuk koneksi MQTT berbasis TLS melalui broker EMQX Cloud, PubSubClient sebagai implementasi protokol MQTT, dan ArduinoJson untuk membentuk serta memproses data berformat JSON. ESP32 mengirimkan data sensor berupa suhu udara, kelembapan udara, kelembapan tanah, pH tanah, nilai keanggotaan fuzzy, status aktuator, informasi jaringan, dan waktu pembacaan ke topik MQTT setiap 15 detik, sedangkan dashboard dapat mengirimkan perintah kontrol manual melalui topik yang telah disubscribe. Sistem juga menerapkan koneksi otomatis, validasi komunikasi, buffer JSON yang disesuaikan, serta mekanisme retained message agar data terbaru langsung ditampilkan pada dashboard. Selain itu, koneksi MQTT dipantau secara terus-menerus menggunakan fungsi `mqttClient.loop()` dan mekanisme reconnect otomatis untuk memastikan komunikasi data tetap stabil, sementara penyimpanan data historis ke Supabase dilakukan setiap 60 detik guna menghemat penggunaan API.

e. Pengkodean kirim ke Database

```
#define SUPABASE_URL "https://sptomqebtvclfebaktof.supabase.co"
#define SUPABASE_KEY "sb_publishable_jqEF4hY0nK0Bu0BkKK2ayQ_eW_8fh_u"
#define TABLE_NAME "pertanian"

const unsigned long INTERVAL_DB = 60000UL; // 60 detik
unsigned long lastDBMillis = 0;

StaticJsonDocument<448> doc;
doc["temperature"] = g_suhu;
doc["humidity"] = g_kelembaban;
doc["soil"] = g_soil;
doc["ph"] = g_pH;
doc["fuzzy_suhu"] = fo.mu_kipas;
doc["fuzzy_soil"] = fo.mu_pompa_air;
doc["fuzzy_ph"] = fo.mu_pompa_ph;
doc["relay_kipas"] = relay_kipas_state ? 1.0f : 0.0f;
doc["relay_air"] = relay_pompa_air_state ? 1.0f : 0.0f;
doc["relay_ph"] = relay_pompa_ph_state ? 1.0f : 0.0f;
```

```

String iso = getWaktuISO();
if (iso.length() > 0) doc["updated_at"] = iso;

char body[448];
serializeJson(doc, body);

HTTPClient http;
String url = String(SUPABASE_URL) + "/rest/v1/" + TABLE_NAME;
if (!http.begin(sbClient, url)) {
  Serial.println("[Supabase] http.begin() gagal");
  return;
}
int code = http.POST(body);
if (code == 201) {
  // Insert OK
} else {
  Serial.println("[Supabase] Error " + String(code)
    + ": " + http.getString());
}
http.end();
sbClient.stop();

```

Pada sistem ini, Supabase digunakan sebagai basis data untuk menyimpan riwayat hasil pembacaan sensor melalui REST API. ESP32 mengirimkan data ke tabel `pertanian` setiap 60 detik menggunakan metode HTTP POST dalam format JSON yang telah diautentikasi dengan API Key. Data yang dikirim meliputi nilai sensor, status aktuator, hasil fuzzy, serta waktu pembacaan dalam format ISO 8601 (WIB). Proses komunikasi dilakukan melalui koneksi HTTPS yang aman, kemudian respons server diperiksa untuk memastikan data berhasil disimpan. Setelah proses selesai, koneksi HTTP dan TLS ditutup agar penggunaan memori dan socket pada ESP32 tetap efisien serta menjaga kestabilan sistem.

f. Pengkodean tampilan web

```

<script src="https://unpkg.com/mqtt/dist/mqtt.min.js"></script>
const MQTT_HOST = 'wss://n01d3130.ala.asia-southeast1.emqxsl.com:8084/mqtt';
const TOPIC_SUB = 'pertanian/sensor';
const TOPIC_CTRL = 'pertanian/kontrol';
const SB_URL = 'https://sptomqebtvclfebaktof.supabase.co';
const SB_KEY = 'sb_publishable_jqEF4hY0nK0Bu0BkKK2ayQ_eW_8fh_u';

```

```

const REFRESH_SEC = 30;
function initMQTT() {
  const clientId = 'dashboard-' +
    Math.random().toString(16).slice(2, 8);
  client = mqtt.connect(MQTT_HOST, {
    clientId, username: MQTT_USER,
    password: MQTT_PASS, reconnectPeriod: 3000,
  });
  client.on('connect', () => {
    setConn(true);
    client.subscribe(TOPIC_SUB, { qos: 1 });
  });
  client.on('message', (topic, payload) => {
    updateDashboard(JSON.parse(payload.toString()));
  });
}
function updateDashboard(d) {
  setText('val-suhu', parseFloat(d.temperature).toFixed(1));
  setText('val-ph', parseFloat(d.ph).toFixed(2));
  setBadge('badge-suhu', d.status_suhu);
  setBadge('badge-tanah', d.status_tanah);
  setBadge('badge-ph', d.status_ph);
  setMuBar('mu-suhu-bar', 'mu-suhu-txt',
    parseFloat(d.fuzzy_suhu));
  setRelayInd('ri-kipas',
    parseFloat(d.relay_kipas) >= 1.0);
  lastDataTime = Date.now();
}
async function muatRiwayat() {
  const url = `${SB_URL}/rest/v1/${SB_TABLE}` +
    `?select=updated_at,temperature,humidity,soil,` +
    `ph,fuzzy_suhu,fuzzy_soil,fuzzy_ph,` +
    `relay_kipas,relay_air,relay_ph` +
    `&order=id.desc&limit=60`;

  const res = await fetch(url, {
    headers: {
      'apikey': SB_KEY,
      'Authorization': 'Bearer ' + SB_KEY,
    }
  });
  const rows = await res.json();
  renderTabel(rows);
}
function toggleManualMode(isManual) {

```

```

isManualMode = isManual;
_updateManualUI(isManual);
if (!isManual) _publishKontrol({ manual: false });
}

function toggleAktuator(key) {
  manualState[key] = !manualState[key];
}

function kirimKontrol() {
  _publishKontrol({
    manual: true,
    kipas: manualState.kipas,
    pompa_air: manualState.pompa_air,
    pompa_ph: manualState.pompa_ph,
  });
}

function _publishKontrol(payload) {
  client.publish(TOPIC_CTRL,
    JSON.stringify(payload), { qos: 1 });
}

initMQTT();
muatRiwayat();

```

Dashboard web dibangun menggunakan library MQTT.js untuk menerima data sensor secara real-time melalui koneksi WebSocket ke broker EMQX Cloud dan terintegrasi dengan Supabase untuk menampilkan riwayat data. Data yang diterima dari ESP32 diproses dalam format JSON untuk memperbarui nilai sensor, status himpunan fuzzy, derajat keanggotaan, serta indikator aktuator secara langsung tanpa memuat ulang halaman. Dashboard juga menyediakan fitur kontrol manual aktuator melalui MQTT, mekanisme reconnect otomatis apabila koneksi terputus, serta pengambilan 60 data terakhir dari Supabase menggunakan REST API yang diperbarui secara berkala setiap 30 detik sehingga informasi monitoring dan pengendalian selalu dalam kondisi terbaru.

4.3.3. Tahap Pembuatan Database

Pada tahapan ini membuat database yang digunakan sebagai server data yang dikirim dari ESP32. Rancangan database dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Tahap Pembuatan Database

No	Nama file	Type	Null	Keterangan
1	id	Int	No	Id
2	created_at	Timestamptz	No	Created
3	updated_at	Timestamptz	No	Updated
4	temperature	Float	No	Temperature
5	humadity	Float	No	Humadity
6	soil	Float	No	Soil
7	ph	Float	No	PH
8	fuzzy_suhu	Float	No	Fuzzy Suhu
9	fuzzy_soil	Float	No	Fuzzy Soil
10	fuzzy_ph	Float	No	Fuzzy PH
11	relay_kipas	Float	No	Relay Kipas
12	relay_air	Float	No	Relay Air
13	relay_ph	Float	No	Relay PH

Dalam pembuatan database pada server sebagai berikut:

```
CREATE TABLE pertanian (
  id      bigserial  PRIMARY KEY,
  temperature float4,
  humidity  float4,
  soil      float4,
  ph        float4,
  fuzzy_suhu float4,
  fuzzy_soil float4,
  fuzzy_ph  float4,
  relay_kipas float4,
  relay_air  float4,
  relay_ph   float4,
  updated_at timestampz DEFAULT now()
);
```

4.3.4. Implementasi Fuzzy Logic metode Tahani

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana pengkodean untuk mengimplementasikan fuzzy logic metode Tahani yang berfungsi menentukan keputusan kontrol otomatis pada greenhouse cabai rawit berdasarkan 3 parameter yaitu suhu udara, kelembaban tanah, dan pH tanah. Implementasi fuzzy logic metode Tahani sebagai berikut:

1. Pembentukan Himpunan Fuzzy

Terdapat 3 variabel masukan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu suhu udara, kelembaban tanah, dan pH tanah. Setiap variabel input dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy.

Berikut penerapan Fuzzy Tahani pada sistem:

Tabel 4. 5 Pembentukan Himpunan Fuzzy

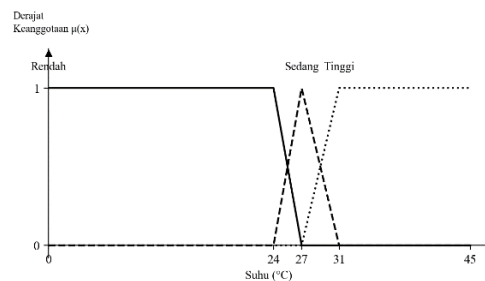
Nama Variabel	Himpunan	Parameter	Semesta Pembicaraan
Suhu Udara	Rendah	[0, 0, 24, 27]	$x \leq 24$ $24 < x < 27$ $x \geq 27$
	Sedang	[24, 27, 31]	$x \leq 24$ atau $x \geq 31$ $24 < x \leq 27$ $27 < x < 31$
	Tinggi	[27, 31, 45, 45]	$27 < x < 31$ $x \geq 31$
Kelembaban Tanah	Kering	[0, 0, 40, 50]	$x \leq 40$ $40 < x < 50$ $x \geq 50$
	Lembab	[40, 50, 70, 80]	$x \leq 40$ atau $x \geq 80$ $40 < x < 50$ $50 \leq x \leq 70$ $70 < x < 80$

Tabel 4. 5 (Lanjutan)

	Basah	[70, 80, 100, 100]	$x \leq 70$ $70 < x < 80$ $x \geq 80$
pH Tanah	Asam	[3, 3, 5, 6]	$x \leq 5$ $5 < x < 6$ $x \geq 6$
	Normal	[5.5, 6, 7, 7.5]	$x \leq 5.5$ atau $x \geq 7.5$ $5.5 < x < 6$ $6 \leq x \leq 7$ $7 < x < 7.5$
	Basa	[7, 7.5, 9, 9]	$x \leq 7$ $7 < x < 7.5$ $x \geq 7.5$

2. Penerapan Fuzzy pada Suhu Udara

Setelah pembentukan himpunan fuzzy, maka dibuatlah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik input data dalam himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaan yang memiliki interval dari 0 hingga 1. Berikut fungsi keanggotaan Suhu Udara



Gambar 4. 10 Representasi Grafik Fungsi Suhu Udara

```
static float fuzzyTempRendah(float x) {
    if (x <= 24.0f) return 1.0f;
    else if (x > 24.0f && x < 27.0f) return (27.0f - x) / 3.0f;
```

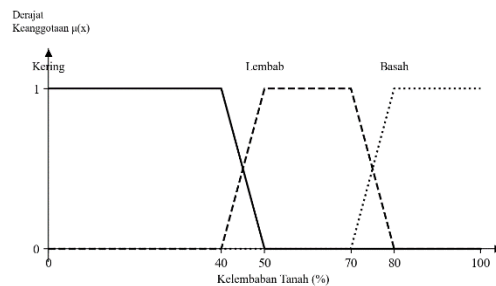
```

else return 0.0f;}
static float fuzzyTempSedang(float x) {
  if (x <= 24.0f || x >= 31.0f) return 0.0f;
  else if (x > 24.0f && x <= 27.0f) return (x - 24.0f) / 3.0f;
  else return (31.0f - x) / 4.0f;}
static float fuzzyTempTinggi(float x) {
  if (x <= 27.0f) return 0.0f;
  else if (x > 27.0f && x < 31.0f) return (x - 27.0f) / 4.0f;
  else return 1.0f;}

```

3. Penerapan Fuzzy Kelembaban Tanah

Setelah pembentukan himpunan fuzzy, maka dibuatlah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik input data dalam himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaan yang memiliki interval dari 0 hingga 1. Berikut fungsi keanggotaan Kelembaban Tanah



Gambar 4. 11 Representasi Grafik Fungsi Kelembaban Tanah

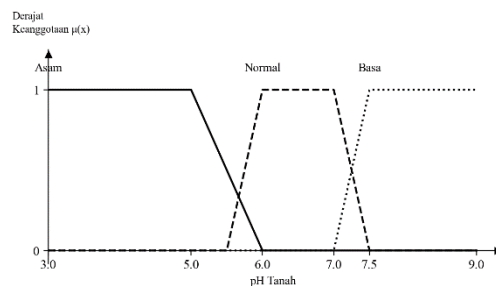
```

static float fuzzySoilKering(float x) {
  if (x <= 40.0f) return 1.0f;
  else if (x > 40.0f && x < 50.0f) return (50.0f - x) / 10.0f;
  else return 0.0f;}
static float fuzzySoilLembab(float x) {
  if (x <= 40.0f || x >= 80.0f) return 0.0f;
  else if (x > 40.0f && x < 50.0f) return (x - 40.0f) / 10.0f;
  else if (x >= 50.0f && x <= 70.0f) return 1.0f;
  else return (80.0f - x) / 10.0f;}
static float fuzzySoilBasah(float x) {
  if (x <= 70.0f) return 0.0f;
  else if (x > 70.0f && x < 80.0f) return (x - 70.0f) / 10.0f;
  else return 1.0f;}

```

4. Penerapan Fuzzy pH Tanah

Setelah pembentukan himpunan fuzzy, maka dibuatlah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik input data dalam himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaan yang memiliki interval dari 0 hingga 1. Berikut fungsi keanggotaan pH Tanah



Gambar 4. 12 Grafik Representasi pH Tanah

```
static float fuzzyPhAsam(float x) {
    if (x <= 5.0f) return 1.0f;
    else if (x > 5.0f && x < 6.0f) return (6.0f - x) / 1.0f;
    else return 0.0f;}
static float fuzzyPhNormal(float x) {
    if (x <= 5.5f || x >= 7.5f) return 0.0f;
    else if (x > 5.5f && x < 6.0f) return (x - 5.5f) / 0.5f;
    else if (x >= 6.0f && x <= 7.0f) return 1.0f;
    else if (x > 7.0f && x < 7.5f) return (7.5f - x) / 0.5f;
    else return 0.0f;}
static float fuzzyPhBasa(float x) {
    if (x <= 7.0f) return 0.0f;
    else if (x > 7.0f && x < 7.5f) return (x - 7.0f) / 0.5f;
    else return 1.0f;}
```

4.4. Tahap Pengujian Sistem

Setelah proses pengkodean selesai, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hasil implementasi sistem. Pengujian dilakukan pada tingkat system testing untuk memastikan seluruh komponen perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi data, serta metode Fuzzy Tahani dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan sistem. Metode pengujian yang digunakan adalah black-box testing,

dengan hasil pengujian diperoleh melalui observasi terhadap fungsi setiap komponen sistem.

4.4.1. Pengujian Sensor Suhu Udara

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap sensor suhu yang digunakan pada system pertanian cerdas tanaman cabai rawit ini.

Tabel 4. 6 Pengujian Sensor Suhu Udara

No	Nilai di Serial Monitor	Nilai di Website	Status Pompa pH	Status Pompa Air	Status Kipas	Hasil
1.	23.4	23.4	off	off	off	Sesuai
2.	23.8	23.8	off	off	off	Sesuai
3.	23.8	23.8	off	off	off	Sesuai
4.	23.6	23.6	off	off	off	Sesuai
5.	23.4	23.4	off	off	off	Sesuai

4.4.2. Pengujian Sensor Kelembaban Tanah

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap sensor kelembaban tanah yang digunakan pada system pertanian cerdas tanaman cabai rawit ini.

Tabel 4. 7 Pengujian Sensor Kelembaban Tanah

No	Nilai di Serial Monitor	Nilai di Website	Status Pompa pH	Status Pompa Air	Status Kipas	Hasil
1.	81.6	81.6	off	off	off	Sesuai
2.	81.1	81.1	off	off	off	Sesuai
3.	81.2	81.2	off	off	off	Sesuai
4.	80.3	80.3	off	off	off	Sesuai
5.	80.2	80.2	off	off	off	Sesuai

4.4.3. Pengujian Sensor pH Tanah

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap sensor pH tanah yang digunakan pada system pertanian cerdas tanaman cabai rawit ini.

Tabel 4. 8 Pengujian Sensor pH Tanah

Nama	Nilai pH	Hasil Pengukuran	Hasil
Tanah Asam	4.90	5.39	90.00
		5.11	95.71
		4.88	99.59
		4.71	96.12
		4.57	93.27
Tanah Normal	6.80	6.53	96.03
		6.43	94.56
		6.21	91.32
		6.10	89.71
		5,95	87.50
Tanah Basa	8.10	7.54	93.09
		7.85	96.91
		8.34	97.04
		8.41	96.17
		8.52	94.81
Rata-Rata Akurasi			94.12

4.4.4. Pengujian Fuzzy Logic Metode Tahani

Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap metode Fuzzy Tahani untuk mengetahui kesesuaian hasil perhitungan sistem dengan perhitungan manual. Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai pH tanah, suhu udara, dan kelembapan tanah sebagai data masukan, kemudian sistem menghitung derajat keanggotaan, membentuk query fuzzy, menghitung fire strength, dan menghasilkan keputusan pengendalian. Hasil yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan perhitungan manual untuk memastikan bahwa metode Fuzzy Tahani telah diimplementasikan dan bekerja sesuai dengan aturan yang dirancang.

Asam	Normal	Basa	Hasil pH	Rendah	Sedang	Tinggi	Hasil Suhu	Kering	Lembab	Basah	Hasil Tanah	Kipas	PompaAir	PompaPH	Kipas	PompaAir	PompaPH
0.00	1	0	Normal	1	0.00	0.00	Rendah	0	1.00	0	Lembab	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
0.00	1	0	Normal	1	0.00	0.00	Rendah	0	0.90	0.1	Lembab	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
0.00	1	0	Normal	1	0.00	0.00	Rendah	0	1.00	0	Lembab	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
0.00	1	0	Normal	1	0.00	0.00	Rendah	0	1.00	0	Lembab	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
0.05	0.9	0	Normal	0.87	0.00	0.00	Rendah	0.1	0.90	0	Lembab	0.00	0.10	0.05	OFF	OFF	OFF

No	Tanggal	pH	Suhu	Tanah
1	3/7/2026	6.90	22.0	70
2	3/7/2026	6.90	22.0	71
3	4/7/2026	6.43	23.1	58
4	4/7/2026	6.31	23.1	58
5	5/7/2026	5.95	24.4	49

Variabel	Himpunan	Bawah	Tengah	Atas
pH Tanah	Asam	3	5	6
	Normal	5.5	6.5	7.5
	Basa	7	7.5	9
Suhu Udara	Rendah	0	24	27
	Sedang	24	27	31
	Tinggi	27	31	45
Kelembapan Tanah	Kering	0	40	50
	Lembab	40	60	80
	Basah	70	80	100

Gambar 4. 13 Pengujian Secara Manual

Setelah mengetahui data, perhitungan dapat di lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel seperti di jelaskan pada rumus sebagai berikut:

a. Fuzzifikasi pada Nilai pH Tanah

Asumsikan data pH berada di kolom C, mulai dari baris 2.

- Nilai keanggotaan Asam

$$=IF(C2 \leq 5, 1, IF(C2 \leq 6, (6-C2)/(6-5), 0))$$

- Nilai keanggotaan Normal

$$=IF(C2 \leq 5.5, 0, IF(C2 \leq 6, (C2-5.5)/(6-5.5), IF(C2 \leq 7, 1, IF(C2 \leq 7.5, (7.5-C2)/(7.5-7), 0))))$$

- Nilai keanggotaan Basa

$$=IF(C2 \leq 7, 0, IF(C2 \leq 7.5, (C2-7)/(7.5-7), 1))$$

- Hasil (himpunan dominan)

$$=IF(AND(F2 \geq G2, F2 \geq H2), "Asam", IF(G2 \geq H2, "Normal", "Basa"))$$

Tabel 4. 9 Derajat Keanggotaan pH Tanah

No	pH	Asam	Normal	Basa	Hasil
1	6.90	0.00	1.00	0.00	Normal
2	6.90	0.00	1.00	0.00	Normal
3	6.43	0.00	1.00	0.00	Normal
4	6.31	0.00	1.00	0.00	Normal
5	5.95	0.05	0.90	0.00	Normal

b. Fuzzifikasi pada Nilai Suhu Udara

- Nilai keanggotaan Rendah

$$=IF(D2 \leq 24, 1, IF(D2 \leq 27, (27-D2)/(27-24), 0))$$
- Nilai keanggotaan Sedang

$$=IF(D2 \leq 24, 0, IF(D2 \leq 27, (D2-24)/(27-24), IF(D2 \leq 31, (31-D2)/(31-27), 0)))$$
- Nilai keanggotaan Tinggi

$$=IF(D2 \leq 27, 0, IF(D2 \leq 31, (D2-27)/(31-27), 1))$$
- Hasil (himpunan dominan)

$$=IF(AND(J2 \geq K2, J2 \geq L2), "Rendah", IF(K2 \geq L2, "Sedang", "Tinggi"))$$

Tabel 4. 10 Derajat Keanggotaan Suhu Udara

No	Suhu	Rendah	Sedang	Tinggi	Hasil
1	22.0	1.00	0.00	0.00	Rendah
2	22.0	1.00	0.00	0.00	Rendah
3	23.1	1.00	0.00	0.00	Rendah
4	23.1	1.00	0.00	0.00	Rendah
5	24.4	0.87	0.13	0.00	Rendah

c. Fuzzifikasi pada Nilai Kelembapan Tanah

- Nilai keanggotaan Kering

$$=IF(E2 \leq 40, 1, IF(E2 \leq 50, (50-E2)/(50-40), 0))$$
- Nilai keanggotaan Lembab

$$=IF(E2 \leq 40, 0, IF(E2 \leq 50, (E2-40)/(50-40), IF(E2 \leq 70, 1, IF(E2 \leq 80, (80-E2)/(80-70), 0))))$$
- Nilai keanggotaan Basah

$$=IF(E2 \leq 70, 0, IF(E2 \leq 80, (E2-70)/(80-70), 1))$$
- Hasil (himpunan dominan)

=IF(AND(N2>=O2,N2>=P2),"Kering",IF(O2>=P2,"Lembab","Basah"))

Tabel 4. 11 Derajat Keanggotaan Kelembapan Tanah

No	Tanah	Kering	Lembab	Basah	Hasil
1	70	0.00	1.00	0.00	Lembab
2	71	0.00	0.90	0.10	Lembab
3	58	0.00	1.00	0.00	Lembab
4	58	0.00	1.00	0.00	Lembab
5	49	0.10	0.90	0.00	Lembab

d. Pembentukan Query Fuzzy dan Fire Strength

Tabel 4. 12 Pembentukan Query Fuzzy

No	Rule	Kondisi	Fire Strength	Aktuator
R1	IF suhu Tinggi	Tinggi	Tinggi	KIPAS
R2	IF tanah Kering	Kering	Kering	POMPA AIR
R3	IF pH Asam	Asam	Asam	POMPA pH

Tabel 4. 13 Fire Strength dan Keputusan Aktuator

No	Kipas	Pompa Air	Pompa pH	Kipas	Pompa Air	Pompa pH
1	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
2	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
3	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
4	0.00	0.00	0.00	OFF	OFF	OFF
5	0.00	0.10	0.05	OFF	OFF	OFF

e. Perbandingan Perhitungan Manual dan Sistem

Tabel 4. 14 Perbandingan Perhitungan Manual dan Sistem

No	pH	Suhu	Tanah	Perhitungan Manual			Perhitungan Sistem			Sesuai
				pH	Suhu	Tanah	pH	Suhu	Tanah	
1	6.90	22.0	70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Ya
2	6.90	22.0	71	1.00	1.00	0.90	1.00	1.00	0.90	Ya
3	6.43	23.1	58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Ya
4	6.31	23.1	58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Ya
5	5.95	24.4	49	0.90	0.87	0.90	0.90	0.87	0.90	Ya

4.4.5. Analisis Perbandingan Pertumbuhan Tanaman Cabai Rawit Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem

Setelah dilakukan implementasi sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things menggunakan metode Fuzzy Tahani, dilakukan pengamatan terhadap kondisi pertumbuhan tanaman cabai rawit. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem dalam menjaga kondisi lingkungan tanam dibandingkan dengan proses budidaya yang masih dilakukan secara manual. Aspek yang diamati meliputi kestabilan kelembaban tanah, kondisi pH tanah, suhu lingkungan, pertumbuhan tanaman, serta kemudahan proses pemantauan.

Sebelum sistem diterapkan, proses penyiraman dan pengendalian kondisi lingkungan masih bergantung pada pengamatan petani. Kondisi tersebut menyebabkan kelembaban tanah, suhu, dan pH tanah tidak berada pada kondisi yang optimal sehingga pertumbuhan tanaman kurang stabil. Setelah sistem diterapkan, sensor melakukan pemantauan secara real-time dan metode Fuzzy Tahani mengendalikan aktuator secara otomatis sesuai kondisi lingkungan. Dengan demikian, kondisi media tanam menjadi lebih terjaga sehingga proses pertumbuhan tanaman berlangsung lebih stabil dan pemantauan dapat dilakukan melalui dashboard web tanpa harus datang langsung ke greenhouse.

Tabel 4. 15 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem

Aspek Pengamatan	Sebelum Menggunakan Sistem	Sesudah Menggunakan Sistem
Pemantauan suhu	Dilakukan secara manual	Dipantau secara real-time melalui sensor DHT22
Pemantauan kelembaban tanah	Dilakukan dengan melihat kondisi tanah	Dipantau menggunakan sensor soil moisture secara real-time
Pemantauan pH tanah	Diukur secara berkala menggunakan alat ukur	Dipantau menggunakan sensor pH tanah secara otomatis
Penyiraman tanaman	Dilakukan secara manual	Otomatis menggunakan pompa berdasarkan hasil Fuzzy Tahani
Koreksi pH tanah	Dilakukan setelah pengecekan manual	Otomatis ketika pH berada pada kondisi asam
Pengendalian suhu	Dilakukan secara manual	Kipas aktif secara otomatis sesuai kondisi suhu
Kondisi lingkungan	Berubah sesuai pengamatan petani	Lebih stabil karena dikendalikan otomatis
Pertumbuhan tanaman	Bergantung pada ketepatan perawatan	Lebih terjaga karena lingkungan tanaman lebih stabil
Monitoring	Harus datang ke greenhouse	Dapat dilakukan melalui dashboard web secara real-time

Tabel 4. 16 Pengamatan Tanaman Cabai

Parameter	Sebelum	Sesudah
Tinggi Tanaman Rata-rata	14-15 cm	15-16 cm
Warna Daun	Hijau muda	Hijau segar
Keseragaman & Postur	Kurang merata & condong	Lebih merata & tegap

4.4.6. Pengujian Black Box Testing

Uji fungsional dilakukan dengan *user acceptance test* (UAT). Peneliti menggunakan Black Box Testing dikarenakan penguji tidak perlu mengerti secara teknis mengenai system yang diuji. Parameter yang di uji disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yang dibutuhkan stakeholder. Pengujian ini dilakukan terhadap target dari penelitian ini dan juga merupakan responden dari wawancara yang dilakukan sebanyak satu kali pengujian terhadap masing-masing penguji.

Tabel 4. 17 *User acceptance test* 01A

Nama Sistem	Sistem Pertanian Cerdas Tanaman Cabe Rawit Menggunakan Metode Fuzzy Tahani Berbasis Iot
Nomor Pengujian	UAT-01A
Tanggal Pengujian	Jum'at – Sabtu, 03-04 Juni 2026
Topik Pengujian	Melihat Pembacaan Sensor Pada Dashboard Web
Penguji	- Bapak Ipat - Bapak Rumadi - Bapak Rohman

Tabel 4.15 (Lanjutan)

Penguji	Fungsi Pokok	Sesuai	
		Ya	Tidak
Bapak Ipat	Nilai suhu udara tampil	1	
	Nilai kelembaban tanah tampil	1	
	Nilai pH tanah tampil	1	
Bapak Rumadi	Nilai suhu udara tampil	1	
	Nilai kelembaban tanah tampil	1	
	Nilai pH tanah tampil	1	
Bapak Rohman	Nilai suhu udara tampil	1	
	Nilai kelembaban tanah tampil	1	
	Nilai pH tanah tampil	1	
Jumlah		9	0

Tabel 4. 18 User acceptance test 02A

Nama Sistem	Sistem Pertanian Cerdas Tanaman Cabe Rawit Menggunakan Metode Fuzzy Tahani Berbasis Iot
Nomor Pengujian	UAT-02A
Tanggal Pengujian	Jum'at – Sabtu, 03-04 Juni 2026
Topik Pengujian	Pengendalian aktuator secara manual melalui dashboard web
Penguji	- Bapak Ipat - Bapak Rumadi - Bapak Rohman

Tabel 4.16 (Lanjutan)

Penguji	Fungsi Pokok	Sesuai	
		Ya	Tidak
Bapak Ipat	Pindah ke mode Manual mengaktifkan tombol aktuator	1	
	Menkan tombol aktuator dan kirim maka aktuator menyala dari dashboard	1	
	Switch ke Otomatis mengembalikan sistem ke kontrol fuzzy	1	
Bapak Rumadi	Pindah ke mode Manual mengaktifkan tombol aktuator	1	
	Menkan tombol aktuator dan kirim maka aktuator menyala dari dashboard	1	
	Switch ke Otomatis mengembalikan sistem ke kontrol fuzzy	1	
Bapak Rohman	Pindah ke mode Manual mengaktifkan tombol aktuator	1	
	Menkan tombol aktuator dan kirim maka aktuator menyala dari dashboard	1	
	Switch ke Otomatis mengembalikan sistem ke kontrol fuzzy	1	
Jumlah		9	0

Tabel 4. 19 User acceptance test 03A

Nama Sistem	Sistem Pertanian Cerdas Tanaman Cabe Rawit Menggunakan Metode Fuzzy Tahani Berbasis Iot
Nomor Pengujian	UAT-03A
Tanggal Pengujian	Jum'at – Sabtu, 03-04 Juni 2026

Tabel 4.16 (Lanjutan)

Topik Pengujian	Pengendalian aktuator secara otomatis menggunakan metode Fuzzy Tahani		
Penguji	- Bapak Ipat - Bapak Rumadi - Bapak Rohman		
Penguji	Fungsi Pokok	Sesuai	
		Ya	Tidak
Bapak Ipat	Kipas Pendingin menyala otomatis saat suhu berstatus Tinggi	1	
	Pompa Irigasi menyala otomatis saat kelembaban tanah berstatus Kering	1	
	Pompa Koreksi pH menyala otomatis saat pH tanah berstatus Asam	1	
Bapak Rumadi	Kipas Pendingin menyala otomatis saat suhu berstatus Tinggi	1	
	Pompa Irigasi menyala otomatis saat kelembaban tanah berstatus Kering	1	
	Pompa Koreksi pH menyala otomatis saat pH tanah berstatus Asam	1	
Bapak Rumadi	Kipas Pendingin menyala otomatis saat suhu berstatus Tinggi	1	
	Pompa Irigasi menyala otomatis saat kelembaban tanah berstatus Kering	1	
	Pompa Koreksi pH menyala otomatis saat pH tanah berstatus Asam	1	
Jumlah		9	0

Berdasarkan pengujian yang di lakukan oleh 3 orang melalui User Acceptance Test pada sistem pertanian cerdas, data hasil pengujian fungsionalitas dapat disederhanakan pada table berikut:

Tabel 4. 20 Penyederhanaan hasil user acceptance test

No UAT	Topik Pengujian	Jumlah Sesuai	
		Ya	Tidak
UAT-01A	Melihat Pembacaan Sensor Pada Dashboard Web	9	0
UAT-02A	Pengendalian aktuator secara manual melalui dashboard web	9	0
UAT-03A	Pengendalian aktuator secara otomatis menggunakan metode Fuzzy Tahani	9	0
Total		27	0

Berdasarkan table diatas jumlah sesuai yang di peroleh dari penelitian ini adalah 18, sedangkan tingkat kesesuaian ini adalah jumlah keseluruhan test yang dilakukan atau dapat dilakukan dengan menjumlah seseuai dengan jumlah sesuai yaitu $18+0 = 18$, maka didapatkan dengan presentasi tingkat kesesuaian system dengan pengguna adalah 100% sesuai harapan perhitungan.

$$Tingkat\ kesesuaian = \frac{Jumlah\ Sesuai}{Jumlah\ Sesuai + Jumlah\ Tidak\ Sesuai} \times 100$$

$$Tingkat\ kesesuaian = \frac{27}{27 + 0} \times 100$$

$$Tingkat\ kesesuaian = 100\%$$

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem pertanian cerdas tanaman cabai rawit menggunakan metode Fuzzy Tahani berbasis Internet of Things (IoT), maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan ESP32 berhasil dibangun untuk memantau suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah secara real-time melalui dashboard web.
- b. Metode Fuzzy Tahani berhasil diterapkan untuk mengolah data sensor menjadi keputusan otomatis dalam pengendalian kondisi lingkungan tanaman cabai rawit.
- c. Komunikasi data menggunakan protokol MQTT berjalan dengan baik sehingga data sensor dapat dikirim dan ditampilkan pada dashboard secara real-time.
- d. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sensor, aktuator, dan fitur sistem berfungsi sesuai dengan rancangan sehingga sistem mampu mendukung monitoring dan pengendalian lingkungan tanaman cabai rawit secara otomatis.

5.2. Saran

Hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu masih di butuhkan kritik dan saran yang membangun. Masih banyak hal yang dapat dikembangkan. Berikut saran peneliti dari penelitian ini:

- a. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor lingkungan greenhouse, seperti intensitas cahaya dan kelembapan udara, sehingga pemantauan kondisi tanaman menjadi lebih lengkap.
- b. Disarankan menggunakan sensor yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi, seperti sensor pH dapat menggunakan versi yang lebih terbaru lagi, supaya dapat mendapatkan hasil yang dengan tingkat akurasi yang tinggi.

- c. Sistem dapat dikembangkan dengan mengendalikan perangkat greenhouse secara otomatis seperti tirai peneduh berdasarkan hasil pengolahan metode Fuzzy Tahani
- d. Dashboard dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pencatatan data historis, grafik pertumbuhan, dan notifikasi otomatis agar pengelolaan greenhouse menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- ARDILLA, A. S. (2025). STRATEGI RANTAI PASOK KOMODITAS CABAI RAWIT DI NGABANG MENGGUNAKAN ANALISA STRUKTUR BIAYA LOGISTIK. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 19(1), 84-94.
- Jekson, A. F., & Wadu, J. (2025). Analisis Risiko Produksi Cabai Rawit di Desa Kiritana Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur. *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 8(1), 124-138.
- Torik, R., Widjayanti, F. N., & Fauzi, N. F. (2025). Analisis Wilayah Komoditas Cabai Rawit di Kabupaten Jember. *Jurnal Agribest*, 9(1), 1-9.
- Hastuti, H., & Sari, A. N. A. (2020). Analisis pemasaran komoditas cabai rawit merah di desa brajan, kecamatan prambanan, kabupaten klaten. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(4), 524-532.
- Talli, W. I. S. A., Irawan, J. D., & Ariwibisono, F. X. (2023). Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Tanah Untuk Tanaman Cabai Berbasis Iot (Internet of Things). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(4), 2428-2435.
- Jaya, I. K. D. (2023, December). Prospek dan Tantangan Penanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) di Musim Hujan pada Lahan Kering Pasiran Kabupaten Lombok Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Perhimpunan Hortikultura Indonesia* (Vol. 1, No. 2).
- Budiani, R. E., Irawan, J. D., & Rudhistiar, D. (2024). Sistem Monitoring Dan Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Cabai Berbasis Internet of Things (Iot). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1331-1338.
- Taufikkurrahman, L., Jaya, I. K. D., & Anugrahwati, D. R. (2025). Kerontokan Bunga dan Hasil Dua Varietas Cabai Rawit (*Capsicumfrutescens* L.) ditanam di Luar Musim dengan Perlakuan Pupuk Daun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek*, 4(1), 56-62.
- Waruwu, J. (2025). Tantangan dan peluang dalam budidaya tanaman cabai. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, 2(2), 170-176.

- Wijayanti, W., Santa, K., & Kumajas, S. C. (2025). Sistem Kontrol dan Monitoring Kelembaban Dan pH Tanah Tanaman Cabai Rawit Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 2209-2222.
- Mualfah, D., Sandi, G. H., & Fuad, E. (2023). Sistem Monitoring pH dan Kelembaban Tanah pada Tanaman Kacang Tanah Berbasis IoT. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)*, 4(2), 138-147.
- Wijayanti, W., Santa, K., & Kumajas, S. C. (2025). Sistem Kontrol dan Monitoring Kelembaban Dan pH Tanah Tanaman Cabai Rawit Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 2209-2222.
- Alam, R. L., & Nasuha, A. (2020). Sistem pengendali pH air dan pemantauan lingkungan tanaman hidroponik menggunakan fuzzy logic berbasis IoT. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 5(1), 11-20.
- Rizal, F. J., Rahman, M. A., Maulana, A. A., & Setiowati, Y. (2024, July). Implementasi Smart Farming Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. In *Seminar Nasional Agribisnis (Vol. 1, No. 2, pp. 120-126)*.
- Sari, I. P., Novita, A., Al-Khowarizmi, A. K., Ramadhani, F., & Satria, A. (2024). Pemanfaatan internet of things (IoT) pada bidang pertanian menggunakan arduino UnoR3. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(4), 337-343.
- Fajriyati, A. L., Sugeng, A. M. K., & Rizqulloh, M. A. (2025). Sistem Smart Farming Cabai dengan Rule-Based System Node-RED dan Berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi*, 18(1), 38-46.
- Baharuddin, B., Sitopu, J. W. ., Safarudin, M. S. ., Adam, M. W. S. ., & Safar, M. . (2024). Mengenal Internet of Things (IoT): Penerapan Konsep dan Manfaatnya dalam Kehidupan Sehari-hari . *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 827–835.
- Sudradjat, B., Doni, F. R. ., & Lukman, A. M. . (2025). Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam Sistem Pemantauan Prediktif Peralatan Industri. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 9(4), 1233-1240.

- Rusnawati, R. D., & Hariyati, R. T. S. (2022). Implementasi internet of things pada layanan kesehatan (literature review). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 569-574.
- Setya Hadi, H. (2025). INTERNET OF THING (IOT): PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA.
- Rian, R. S. A., Firmansyah, F., & Taufik, T. A. (2025). Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar Berbasis Internet of Things dengan Komunikasi MQTT. *IMTechno: Journal of Industrial Management and Technology*, 6(2), 70-77.
- Umam, M. S., Wibowo, S. A., & Pranoto, Y. A. (2023). Implementasi Protokol Mqtt Pada Aplikasi Smart Garden Berbasis Iot (Internet of Things). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 899-906.
- Sari, I. P., Novita, A., Al-Khowarizmi, A. K., Ramadhani, F., & Satria, A. (2024). Pemanfaatan internet of things (IoT) pada bidang pertanian menggunakan arduino UnoR3. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(4), 337-343.
- Hidayat, H., Syahrul, S., Hadi, N. A., & Pratajaya, S. L. (2025). Perancangan dan Implementasi Sistem Pemantauan dan Pengendalian Tanaman Aeroponik Berbasis Internet of Things. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 14(2).
- Umam, M. S., Wibowo, S. A., & Pranoto, Y. A. (2023). Implementasi Protokol Mqtt Pada Aplikasi Smart Garden Berbasis Iot (Internet of Things). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 899-906.
- Chairunnisak, C. (2023). Respon Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens*) Terhadap Kombinasi Bahan Organik Dan Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA). *Jurnal Agronida*, 9(1), 18-25.
- Wijayanti, W., Santa, K., & Kumajas, S. C. (2025). Sistem Kontrol dan Monitoring Kelembaban Dan pH Tanah Tanaman Cabai Rawit Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 2209-2222.
- Khalfani, R. K., & Supriatna, J. (2025, January). BUDIDAYA TANAMAN CABAI RAWIT (*Capsicum frutescens* L.) DI KELOMPOK TANI KATENZO PANGALENGAN. In *Gunung Djati Conference Series (Vol. 48, pp. 295-300)*.

- Rizal, F. J., Rahman, M. A., Maulana, A. A., & Setiowati, Y. (2024, July). Implementasi Smart Farming Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. In Seminar Nasional Agribisnis (Vol. 1, No. 2, pp. 120-126).
- Sari, I. P., Novita, A., Al-Khowarizmi, A. K., Ramadhani, F., & Satria, A. (2024). Pemanfaatan internet of things (IoT) pada bidang pertanian menggunakan arduino UnoR3. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(4), 337-343.
- Fajriyati, A. L., Sugeng, A. M. K., & Rizqulloh, M. A. (2025). Sistem Smart Farming Cabai dengan Rule-Based System Node-RED dan Berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi*, 18(1), 38-46.
- Santoso, N. A., & Setiawati, W. (2023). Penerapan Metode Logika Fuzzy dalam Menentukan Harga Gabah pada Petani. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3), 1355-1366.
- Asmorojati, B. P., Oesman, N. A., Hayah, R. A. R., Salsabilla, N., & Alfarisi, M. M. (2024). PENERAPAN NILAI-NILAI PENALARAN SILOGISME DALAM CASE FUZZY LOGICS. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(11), 3147-3152.
- Budiarti, N. A. E., Amalia, R. S., Ramadhani, R. D., & Anugrah, M. R. (2025). Identifikasi Pemberian Reward Pelanggan Berdasarkan Pola Pembelian Baju Menggunakan Fuzzy Database Tahani. *Journal of Emerging Research in Computer Science and Artificial Intelligence*, 1(1), 45-54.
- Mardiah, A., Supriatno, U., Nur, M. H., Fajrin, M. M., & Surianto, D. F. (2025). IMPLEMENTASI FUZZY DATABASE TAHANI DALAM SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN LAPTOP. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(4), 6851-6859.
- Arifin, S., Kurniawati, N., Agustiani, R., & Elsandika, G. (2025). Sistem Monitoring Kesuburan Lahan Pertanian menggunakan Sensor pH, Sensor Suhu, Intensitas Cahaya, dan Kelembapan Tanah Berbasis Internet of Things. *Jurnal Riset Fisika Indonesia*, 5(2), 97-106.
- Budiani, R. E., Irawan, J. D., & Rudhistiar, D. (2024). Sistem Monitoring Dan Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Cabai Berbasis Internet Of Things (Iot). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1331-1338.

- Christian, E., Geges, S., Putra, P. B. A. A., & Alyura, R. (2025). Sistem iot berbasis arduino cloud untuk monitoring dan kontrol lahan pertanian cabai. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 86-94.
- Musyaffa, N., Rifai, B., Sastra, R., & Yuniarto, E. (2023). Smart Plant Monitoring System Kelembaban Tanah Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Tumbuhan Cabai Berbasis IoT. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 11(1), 35-42.
- Islamy, I., & Wisudawati, L. M. (2023). Sistem Monitoring Smart Garden Tanaman Cabai Berbasis IoT Menggunakan Protokol MQTT, Node Red, dan Telegram Bot. *Jurnal Teknotan*, 17(3), 197.
- Alda, M. (2023). Pengembangan aplikasi pengolahan data siswa berbasis Android menggunakan metode prototyping. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 13(1), 11-23.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Hortikultura 2023. Badan Pusat Statistik.

LAMPIRAN